TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

BÁO CÁO DỰ ÁN

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ QUY TRÌNH KINH DOANH

DỰ ÁN CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ INTERNET TẠI TIỆM INTERNET MẬP GAMING

Giảng viên hướng dẫn : TS. Trần Hoàng Hiếu

Lớp : 49K21.2

Nhóm: : 05

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thảo

Trần Nguyễn Kiều Oanh

Hồ Thị Thu Thảo

Nguyễn Phương Nhi

Phan Thị Mộng Thường

Đà Nẵng, 10/2025

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong Báo cáo dự án "Cải tiến quy trình quản lý Internet tại tiệm Internet Mập Gaming" là kết quả nghiên cứu, phân tích và thực hiện của chính nhóm dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Hoàng Hiếu.

Các số liệu, thông tin, hình ảnh và nội dung được trình bày trong báo cáo đều được thu thập từ thực tế hoặc tổng hợp từ các nguồn tài liệu tham khảo có ghi rõ trong phần Tài liệu tham khảo. Nhóm không sao chép hay sử dụng trái phép bất kỳ nội dung nào từ các công trình nghiên cứu khác.

Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vi phạm về bản quyền, nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy TS. Trần Hoàng Hiếu đã tận tình hướng dẫn, cùng sự hỗ trợ từ các anh/chị và bạn bè trong quá trình thực hiện báo cáo này.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH 3

1. Giới thiệu tổ chức 3

2. Các quy trình của tổ chức 3

2.1. Xác định và mô tả các quy trình hiện tại 3

2.1.1. Quy trình Cốt lõi (Core Processes) 4

2.1.2. Quy trình Hỗ trợ (Support Processes) 4

2.1.3. Quy trình Quản lý (Management Processes) 5

2.2. Phân loại và Kiến trúc quy trình hiện tại (As-Is) 5

3. Kiến trúc tổ chức 7

3.1. Sơ đồ tổ chức 7

3.2. Vai trò và Trách nhiệm 7

4. Lựa chọn quy trình cải tiến 9

4.1. Lý do chọn quy trình 9

4.1.1. Phân tích IHF (Importance – Health – Feasibility) 9

4.1.2. Kết luận dựa trên phân tích IHF 12

4.2. Mô tả văn bản quy trình hiện tại (As-Is) 12

CHƯƠNG II. MÔ HÌNH HIỆN TẠI, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN SƠ BỘ, XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG 14

1. Mô hình quy trình hiện tại 14

2. Đề xuất cải tiến 17

3. Xác định chỉ tiêu đo lường 18

3.1. Kết quả quy trình 18

3.2. Đề xuất chỉ tiêu (KPI) cải tiến quy trình (Mục tiêu) 24

Nhóm chỉ tiêu về mức độ hài lòng: 26

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH 27

1. Xác định điểm yếu trong quy trình 27

2. Phân tích nguyên nhân 29
2.1. Phân tích giá trị gia tăng 29
2.1.1 Giới thiệu 29
2.1.2 Phân tích chi tiết các quy trình hiện tại (As-Is) 29
2.1.3. Tổng hợp phân loại hoạt động theo giá trị 31
2.1.4. Kết luận 31
2.2. Phân tích lãng phí 32
2.3. Xây dựng nhật ký vấn đề 34
2.4. Biểu đồ Pareto 38
2.5 Phân tích nguyên nhân 39
2.5.1 Vấn đề Cốt lõi 39
2.5.2. Biểu đồ Xương Cá (Fishbone Diagram) và Phân tích 6M 39
2.6. Kết luận về nguyên nhân và xác định yếu tố ưu tiên cần cải tiến 42
2.6.1. Nguyên nhân trọng yếu 42
2.6.2. Nguyên nhân thứ cấp 43
2.6.3. Yếu tố ưu tiên cải tiến 43
3. Đề xuất giải pháp cải tiến 44
4. Mô hình quy trình mới 46
CHƯƠNG IV. LỰC VÀ KHÁNG LỰC 49
1. Các lực và kháng lực ảnh hưởng đến quá trình cải tiến 49
1.1. Lực 50
1.2. Kháng lực 51
1.3. Đánh giá chung 52
2. Các biện pháp khắc phục để giảm thiểu kháng lực 53
2.1. Các biện pháp khắc phục để giảm thiểu kháng lực 53
2.2. Đánh giá kết quả 55
CHƯƠNG V. DỰ KIẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ CẢI TIẾN 55

1. Dự toán chi phí thực hiện giải pháp cải tiến 55
1.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) 55
1.2 Chi phí vận hành hàng tháng (OPEX) 56
2. Kết quả quy trình 57
3. Phân tích kết quả (Mô hình To-Be) 59
3.1. Chỉ tiêu thời gian 59
3.2. Chỉ tiêu về chi phí 61
CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN 63
1. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI 63
2. Tổng kết đánh giá 66
2.1. Những gì đã làm được 66
2.2. Thất bại và điểm yếu 67
3.3. Đề xuất và hướng phát triển 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
PHỤ LỤC 2
1. Các bước chạy quy trình hiện tại trên BIMP (As - Is) 2
2. Các bước chạy quy trình cải tiến trên BIMP (To - Be) 2

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Sơ đồ tổ chức của tiệm Internet Mập Gaming 7
Hình 2. Phân tích IHF cho các quy trình tại Mập Gaming (theo %) 12
Hình 3. Tổng quan toàn quy trình (As - Is)..... 14
Hình 4. Giai đoạn thuê máy (As - Is)..... 15
Hình 5. Sub-process: Xử lý dịch vụ ăn uống (dịch vụ phụ) (As - Is) 15
Hình 6. Sub-process: Xử lý lỗi kỹ thuật máy (As - Is) 16
Hình 7. Quản lý xử lý ngoại lệ (As - Is) 16
Hình 8. Nhân viên và khách trong giai đoạn thanh toán (As - Is) 16
Hình 9. Quản lý thống kê doanh thu (As - Is)..... 17
Hình 10. Thời gian chu trình gồm thời gian ngoài giờ (As - Is)..... 18
Hình 11. Thời gian chu trình không gồm thời gian ngoài giờ (As - Is)..... 18
Hình 12. Thời gian chờ của quy trình (As - Is)..... 19
Hình 13. Chi phí quy trình (As - Is)..... 19
Hình 14. Tỷ lệ sử dụng nguồn lực (As - Is) 19
Hình 15. Các chỉ số thống kê chính (As - Is)..... 19
Hình 14. Biểu đồ Pareto 39
Hình 15. Biểu đồ Xương cá 40
Hình 16. Mô hình quy trình mới (To - be)..... 46
Hình 17. Giai đoạn thuê máy (To - be)..... 47
Hình 18. Khách hàng trong giai đoạn thuê máy (To - be) 47
Hình 19. Nhân viên phục vụ trong giai đoạn thuê máy (To-be)..... 48
Hình 20. Nhân viên kỹ thuật trong giai đoạn thuê máy (To-be)..... 48
Hình 21. Quản lý trong giai đoạn thuê máy (To - be) 48
Hình 22. Giai đoạn thanh toán và kết thúc (To - be) 49
Hình 23. Hệ thống thống kê doanh thu vào cuối tháng(To- be) 49
Hình 24. Tổng quan quy trình (To - Be)..... 57

Hình 25. Biểu đồ thời gian và chi phí chu trình (To - Be)..... 58
Hình 26. Tỷ lệ sử dụng nguồn lực (To - Be)..... 58
Hình 27. Các chỉ số thống kê chính (To - Be) 58

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Kiến trúc quy trình hiện tại 6
Bảng 2. Phân tích IHF cho các quy trình tại Mập Gaming 11
Bảng 3. Tổng hợp kết quả kỳ vọng sau cải tiến 17
Bảng 4. Thời gian chu trình (As - Is) 20
Bảng 7. Thời gian chờ xử lý (As - Is)..... 21
Bảng 8. Thời gian nhàn rỗi (As - Is) 21
Bảng 9. Thời gian thực hiện các quy trình (As - Is)..... 22
Bảng 10. Chỉ tiêu về chi phí hoạt động (As - Is)..... 23
Bảng 11. Chỉ tiêu về chi phí nhân công (As - Is) 24
Bảng 12. Chỉ tiêu KPI 25
Bảng 13. KPI Chỉ tiêu về tỷ lệ sai sót 26
Bảng 14. KPI Chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách 27
Bảng 15. Phân tích chi tiết quy trình cốt lõi..... 29
Bảng 17. Phân tích chi tiết quy trình hỗ trợ 30
Bảng 18. Phân tích chi tiết quy trình quản lý 31
Bảng 19. Tổng hợp phân loại hoạt động theo giá trị..... 31
Bảng 20. Nhật ký vấn đề: Quy trình đón khách và mở máy 35
Bảng 21. Nhật ký vấn đề: Quy trình phục vụ đồ ăn & nước uống..... 36
Bảng 22. Nhật ký vấn đề: Quy tình thanh toán và ra về 38
Bảng 23. Bảng thống kê khiếu nại từ khách hàng..... 38
Bảng 24. Nhóm lực nâng cấp hệ thống 50
Bảng 25. Nhóm lực thích nghi công nghệ..... 50
Bảng 26. Nhóm lực thay đổi nhân sự - chi phí..... 51
Bảng 27. Nhóm kháng lực nâng cấp hệ thống 51
Bảng 28. Nhóm kháng lực thích nghi công nghệ 52
Bảng 29. Nhóm kháng lực thay đổi nhân sự - chi phí..... 52

Bảng 30. Biện pháp khắc phục kháng lực nâng cấp hệ thống 53
Bảng 31. Biện pháp khắc phục kháng lực thích nghi công nghệ 54
Bảng 32. Biện pháp khắc phục kháng lực thay đổi nhân sự - chi phí 55
Bảng 33. Dự toán chi phí đầu tư ban đầu 56
Bảng 34. Dự toán chi phí vận hành hàng tháng 57
Bảng 35. Thời gian chu trình (To - Be) 59
Bảng 36. Thời gian chờ xử lý (To - Be) 60
Bảng 37. Thời gian nhàn rỗi (To - Be) 60
Bảng 38. Thời gian thực hiện các quy trình (To - Be) 61
Bảng 39. Chỉ tiêu về chi phí hoạt động (To - Be) 62
Bảng 40. Chỉ tiêu về chi phí nhân công (To - Be) 62
Bảng 41. Đánh giá mức độ hoàn thành 64
Bảng 42. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI Chỉ tiêu về tỷ lệ sai sót 65
Bảng 42. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI Chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách 65

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cạnh tranh của ngành dịch vụ Internet, việc tối ưu hóa quy trình vận hành là yếu tố sống còn để nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tại tiệm Internet Mập Gaming, các quy trình hoạt động còn phân mảnh, chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công, dẫn đến sai sót và chậm trễ, đặc biệt là trong các quy trình cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Nhận thấy những bất cập này, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài "Dự án cải tiến quy trình phục vụ sử dụng máy" nhằm áp dụng kiến thức từ học phần Quản lý Quy trình Kinh doanh vào việc giải quyết một vấn đề thực tế.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu chính sau:

- Phân tích, đánh giá và mô hình hóa kiến trúc quy trình hiện tại ("As-Is") của tiệm Mập Gaming để nhận diện các điểm yếu và nút thắt cổ chai.
- Sử dụng các phương pháp phân tích, cụ thể là mô hình IHF, để đánh giá và lựa chọn quy trình ưu tiên cần cải tiến.
- Xây dựng mô hình quy trình cải tiến ("To-Be") cho quy trình được lựa chọn, nhằm khắc phục các điểm nghẽn, tự động hóa các tác vụ thủ công và tăng cường hiệu quả phối hợp.
- Đề xuất các giải pháp khả thi, dự toán chi phí và phân tích kết quả dự kiến sau khi cải tiến.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Các quy trình kinh doanh đang được vận hành tại tiệm Internet Mập Gaming.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung khảo sát, phân tích các quy trình tại tiệm Mập Gaming, đi sâu vào việc phân tích và thiết kế cải tiến cho các quy trình cốt lõi hiện tại của quá.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu trên, nhóm đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp quan sát thực tế: Trực tiếp quan sát hoạt động hàng ngày tại cửa hàng để thu thập dữ liệu vận hành.
- Phương pháp phân tích định tính: Sử dụng khung phân tích IHF (Tầm quan trọng – Tình trạng – Tính khả thi) để lựa chọn quy trình, phân tích giá trị gia tăng, phân tích lãng phí và biểu đồ Pareto.
- Phương pháp mô hình hóa quy trình: Sử dụng công cụ BPMN để trực quan hóa quy trình hiện tại và quy trình đề xuất cải tiến.

5. Cấu trúc của báo cáo

Nội dung của báo cáo được tổ chức thành các phần chính theo đúng yêu cầu của học phần:

Chương I: Lựa chọn tổ chức và xây dựng kiến trúc quy trình và mô hình BPMN

Chương II: Xác định và đo lường các chỉ tiêu hiệu suất

Chương III: Phân tích và cải tiến quy trình

Chương IV: Lực và Kháng lực (Driver và Resistance)

Chương V: Dự kiến chi phí và kết quả cải tiến

Chương VI: Kết luận về dự án

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH

1. Giới thiệu tổ chức

Tên doanh nghiệp: Tiệm Internet Mập Gaming

Địa chỉ: 14 Lê Thạch, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Quy mô hiện tại: Tiệm hiện có 50 máy tính, chia thành 2 tầng:

- Tầng 1: 30 máy (10.000/h) cấu hình phổ thông, sử dụng quạt mát.
- Tầng 2: 20 máy (13.000/h) cấu hình cao, trang bị điều hòa.

Đối tượng khách hàng:

- Học sinh, sinh viên trong khu vực.
- Người dân địa phương cần sử dụng máy tính tạm thời.
- Game thủ phổ thông và bán chuyên.

Dịch vụ kèm theo:

- Tiệm phục vụ bánh ngọt, mì ly, snack và các loại nước uống giải khát như trà chanh, nước ngọt, cà phê lon… Giá hợp lý, phục vụ tận nơi tại chỗ ngồi.

Lịch sử hình thành:

- Năm 2020: Khai trương với khoảng 15 máy tính phục vụ nhu cầu cơ bản.
- Năm 2021: Nâng cấp lên 25 máy, cải thiện không gian tầng trệt và thay mới ghế ngồi để tăng sự thoải mái.
- Năm 2023: Mở rộng thêm tầng 2, nâng tổng số máy lên 40, đồng thời lắp đặt điều hòa cho tầng trên nhằm phục vụ tốt hơn.
- Năm 2024: Nâng cấp toàn bộ máy ở tầng 2, nâng tổng số máy lên 50.

2. Các quy trình của tổ chức

Kiến trúc Quy trình là hoạt động quản lý nhằm xác định một cách có hệ thống tổ hợp các quy trình kinh doanh của một tổ chức. Mục đích là để đạt được sự hiểu biết về các quy trình, tập hợp chúng theo danh mục và chỉ ra các mối quan hệ giữa chúng. Dựa trên kiến trúc tổ chức đã xác định, các quy trình tại Mập Gaming được nhận diện và phân loại như sau.

2.1. Xác định và mô tả các quy trình hiện tại

Dựa trên vai trò và trách nhiệm của từng vị trí, các quy trình vận hành hằng ngày tại Mập Gaming được chia thành ba nhóm chính:

2.1.1. Quy trình Cốt lõi (Core Processes)

Đây là các quy trình trực tiếp tạo ra giá trị và mang lại doanh thu chính cho cửa hàng, liên quan trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng từ khi bước vào cho đến khi rời đi.

Quy trình 1: Đón khách và Mở máy

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên lễ tân.
- ***Mô tả:*** Khách hàng vào quán -> Nhân viên lễ tân chào hỏi -> Khách hàng chọn máy -> Nhân viên lễ tân ghi nhận thông tin (thường là ghi vào file excel) -> Khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Quy trình 2: Phục vụ Đồ ăn & Nước uống

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên lễ tân (tiếp nhận yêu cầu), Nhân viên phục vụ (thực hiện).
- ***Mô tả:*** Khách hàng gọi món tại máy -> Nhân viên lễ tân tiếp nhận yêu cầu và ghi lại (thủ công) -> Lễ tân chuyển yêu cầu cho Nhân viên phục vụ -> Nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ ăn/nước uống -> Nhân viên phục vụ phục vụ tại máy cho khách -> Nhân viên phục vụ báo lại cho Lễ tân để ghi nhận chi phí vào tài khoản của khách.

Quy trình 3: Thanh toán và Ra về

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên lễ tân.
- ***Mô tả:*** Khách hàng yêu cầu thanh toán -> Nhân viên lễ tân kiểm tra tổng thời gian sử dụng và các dịch vụ phụ trợ đã ghi nhận -> Báo tổng số tiền cho khách -> Khách hàng thanh toán.

2.1.2. Quy trình Hỗ trợ (Support Processes)

Đây là các quy trình không trực tiếp tạo ra doanh thu nhưng cần thiết để các quy trình cốt lõi có thể diễn ra suôn sẻ.

Quy trình 4: Xử lý sự cố kỹ thuật cơ bản

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên kỹ thuật.
- ***Mô tả:*** Khách hàng báo máy gặp sự cố (treo, lag, hỏng thiết bị) -> Nhân viên lễ tân tiếp nhận và báo cho Nhân viên kỹ thuật -> Nhân viên kỹ thuật đến máy của khách để kiểm tra và xử lý các lỗi cơ bản -> Nếu không xử lý được, báo cáo lại cho Chủ quán để liên hệ kỹ thuật viên.

Quy trình 5: Quản lý vệ sinh

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên phục vụ.
- ***Mô tả:*** Thường xuyên đi kiểm tra, thu dọn ly, chai, rác tại các máy. Khi khách ra về, có trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ khu vực máy đó để sẵn sàng cho khách tiếp theo.

Quy trình 6: Quản lý kho (Dịch vụ phụ)

- ***Người thực hiện:*** Nhân viên lễ tân.
- ***Mô tả:*** Nhân viên lễ tân kiểm tra số lượng đồ ăn, nước uống trong kho -> Khi thấy hàng sắp hết, báo cáo cho Chủ quán -> Chủ quán liên hệ nhà cung cấp để nhập hàng mới.

2.1.3. Quy trình Quản lý (Management Processes)

Đây là các quy trình do Chủ quán thực hiện nhằm điều phối, giám sát và định hướng hoạt động của toàn bộ cửa hàng.

Quy trình 7: Báo cáo và Quản lý doanh thu

- Người thực hiện: Nhân viên lễ tân, Chủ quán.
- Mô tả: Cuối mỗi ca, Nhân viên lễ tân tổng kết doanh thu (tiền mặt, chuyển khoản) và ghi vào sổ báo cáo -> Chủ quán nhận báo cáo, đối chiếu với dữ liệu trên phần mềm chuyển khoản và sổ sách.

Quy trình 8: Quản lý nhân sự

- ***Người thực hiện:*** Chủ quán.
- ***Mô tả:*** Chủ quán sắp xếp lịch làm việc hàng tuần, chấm công, tính lương, tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

2.2. Phân loại và Kiến trúc quy trình hiện tại (As-Is)

Kiến trúc quy trình hiện tại tại Mập Gaming được phân loại dựa trên mô hình ba danh mục quy trình chuẩn trong BPMN.

Danh mục quy trình	**Quy trình cụ thể tại Mập Gaming**	**Vai trò theo lý thuyết BPMN**	**Đánh giá thực trạng - Điểm nghẽn**

Quy trình Cốt lõi	1. Đón khách và Mở máy 2. Phục vụ Đồ ăn & Nước uống 3. Thanh toán và Ra về	Tạo ra giá trị trực tiếp và doanh thu chính cho doanh nghiệp.	Thực trạng kém. Sự phối hợp giữa nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ và nhân viên kỹ thuật trong quy trình (2) hoàn toàn thủ công (truyền miệng, giấy nhớ), gây ra sai sót, chậm trễ. Quy trình (3) dễ tính sai tiền dịch vụ phụ do ghi nhận không đồng bộ.
Quy trình Hỗ trợ	4. Xử lý sự cố kỹ thuật 5. Quản lý vệ sinh 6. Quản lý kho	Cung cấp nguồn lực và nền tảng cho việc thực hiện quy trình cốt lõi.	Thiếu sự tích hợp. Quy trình (4) mang tính bị động, chỉ xử lý khi có lỗi. Việc ghi nhận order và thanh toán không tích hợp, không hỗ trợ hiệu quả cho quy trình cốt lõi.
Quy trình Quản lý	7. Báo cáo Doanh thu 8. Quản lý Nhân sự	Cung cấp hướng dẫn, quy tắc cho việc thực thi các quy trình khác.	Hoạt động chủ yếu dựa trên dữ liệu quá khứ (sổ sách). Chủ quán thiếu khả năng giám sát và ra quyết định chiến lược theo thời gian thực do dữ liệu rời rạc, tổng hợp thủ công.

Bảng 1. Kiến trúc quy trình hiện tại

Đánh giá kiến trúc As-Is:

Kiến trúc hiện tại của Mập Gaming được xác định là Kiến trúc Phân mảnh. Các quy trình hoạt động tuyến tính và rời rạc. Mối quan hệ giữa các quy trình chủ yếu là Tuần tự đơn giản và thiếu cơ chế trao đổi dữ liệu hiệu quả (ví dụ: Nhân viên lễ tân phải nói cho phục vụ và kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật và phục vụ phải

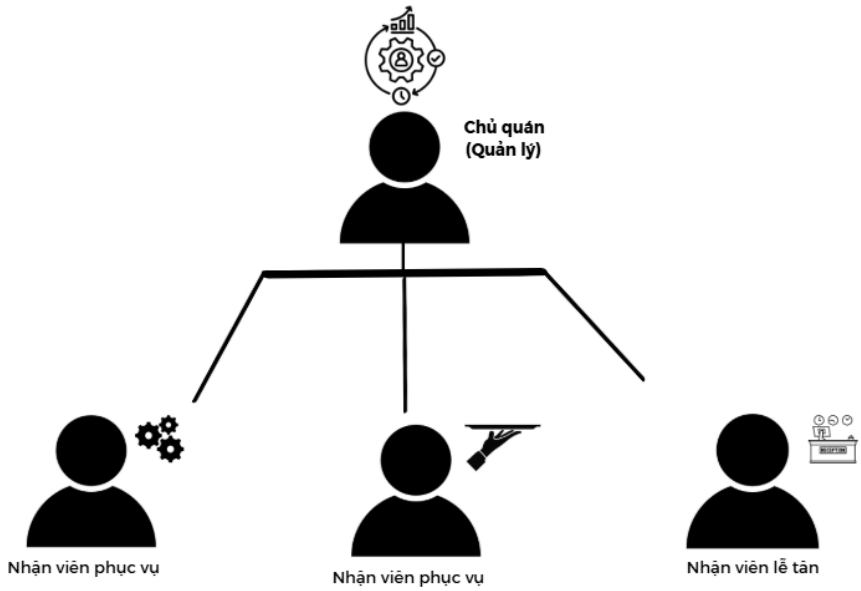
báo lại nhân viên lễ tân), khiến cho quy trình cốt lõi có tầm quan trọng chiến lược cao nhưng lại có thực trạng rất yếu.

3. Kiến trúc tổ chức

Vì chỉ là là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tổ chức doanh nghiệp hiện tại của Mập Gaming được xây dựng theo mô hình đơn giản, tập trung vào hiệu quả vận hành và linh hoạt, phù hợp với quy mô của doanh nghiệp hiện tại.

3.1. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Mập Gaming có thể được mô tả như sau:



Hình 1. Sơ đồ tổ chức của tiệm Internet Mập Gaming

3.2. Vai trò và Trách nhiệm

Chủ quán (Quản lý):

Vai trò:

- Chủ của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động kinh doanh, quản lý tổng thể cửa hàng.

Trách nhiệm chính:

- Quản lý tài chính.
- Quản lý nhân sự.
- Quản lý nhà cung cấp và tài sản.
- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại phức tạp.

Nhân viên lễ tân:

Vai trò:

- Là điểm tiếp xúc đầu tiên và cuối cùng của khách hàng tại quầy, chịu trách nhiệm chính về các giao dịch và quản lý tài khoản người chơi.

Trách nhiệm chính:

- Chào đón, hướng dẫn khách hàng.
- Thực hiện các giao dịch tại quầy: Ghi nhận sử dụng máy, nạp tiền, nhận yêu cầu order dịch vụ phụ (đồ uống, đồ ăn nhẹ), ghi nhận khiếu nại (nếu thiết bị có trục trặc, hỏng hóc).
- Quản lý phiên chơi của khách: Có nhiệm vụ nhắc nhở khi thời gian dùng máy đã hết.
- Thực hiện kiểm tra dịch vụ đã sử dụng, ghi nhận thanh toán sau khi khách ra về.

Nhân viên Phục vụ

Vai trò:

- Chịu trách nhiệm chính về mảng dịch vụ ăn uống và đảm bảo không gian chơi game của khách hàng luôn sạch sẽ, thoải mái. Là người tương tác trực tiếp với khách hàng về các nhu cầu phi kỹ thuật.

Trách nhiệm chính:

- Dịch vụ ăn uống: Tiếp nhận đơn hàng đồ ăn/nước uống từ khách hàng hoặc lễ tân, chủ động chuẩn bị và phục vụ nhanh chóng, chính xác tận máy cho khách.
- Vệ sinh khu vực: Kiểm tra, giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực khách ngồi. Kịp thời thu dọn ly, chai, bao bì, rác khi khách đã dùng xong.
- Phối hợp thanh toán: Báo cáo ngay cho nhân viên lễ tân các dịch vụ ăn uống đã cung cấp để ghi nhận chính xác vào tài khoản của khách, tránh sai sót khi tính tiền.
- Quản lý tồn kho cơ bản: Theo dõi và báo cáo lại cho quản lý khi các nguyên liệu, đồ ăn nhẹ, nước uống sắp hết để nhập hàng kịp thời.

Nhân viên Kỹ thuật:

Vai trò:

- Đảm bảo toàn bộ hệ thống máy tính hoạt động ổn định. Là người xử lý chuyên trách các vấn đề kỹ thuật phát sinh của khách hàng.

Trách nhiệm chính:

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp: Tiếp nhận thông tin sự cố từ khách hàng hoặc lễ tân và nhanh chóng có mặt để xử lý.
- Kiểm tra và thay thế thiết bị: Xử lý các vấn đề liên quan đến thiết bị như: thay thế chuột, bàn phím, tai nghe bị lỗi.
- Bảo trì định kỳ: Thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy theo lịch để phát hiện và khắc phục sớm các vấn đề tiềm ẩn.
- Báo cáo sự cố lớn: Đối với các sự cố phức tạp không thể tự xử lý (lỗi phần cứng nặng, lỗi hệ thống mạng tổng), phải báo cáo ngay cho quản lý để có phương án xử lý chuyên sâu hơn.

4. Lựa chọn quy trình cải tiến

4.1. Lý do chọn quy trình

4.1.1. Phân tích IHF (Importance – Health – Feasibility)

Phương pháp IHF được sử dụng để đánh giá các quy trình hiện có tại Mập Gaming nhằm xác định quy trình ưu tiên cải tiến.

Ba tiêu chí chính bao gồm:

- ***I – Importance (Mức độ quan trọng):*** Đánh giá tầm ảnh hưởng của quy trình đối với mục tiêu kinh doanh và trải nghiệm khách hàng.
- ***H – Health (Tình trạng hiện tại):*** Đánh giá hiệu quả hoạt động và mức độ ổn định của quy trình hiện tại.
- ***F – Feasibility (Tính khả thi):*** Đánh giá khả năng thực hiện cải tiến về mặt kỹ thuật, chi phí, thời gian và sự ủng hộ của tổ chức.

Nhóm quy trình	**Quy trình cụ thể**	**Importance (Mức độ quan trọng)**	**Health (Tình trạng hiện tại)**	**Feasibility (Tính khả thi)**
Quy trình cốt lõi	1. Đón khách	Cao - Là bước đầu tiên trong	Trung bình - Thực hiện thủ công, dễ	Cao - Có thể tự động hóa bằng

	& Mở máy	trải nghiệm khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và doanh thu	sai sót nhưng quy trình đơn giản	Phần mềm quản lý PMS
	2. Phục vụ đồ ăn & nước uống	Cao - Tác động trực tiếp đến sự hài lòng và doanh thu phụ của cửa hàng	Kém - Ghi nhận thủ công, phụ thuộc giao tiếp giữa lễ tân và nhân viên phục vụ, dễ sai món và chậm trễ	Cao - Dễ cải tiến bằng tính năng "Order tại máy" trong phần mềm PMS
	3. Thanh toán & Ra về	Cao - Ảnh hưởng đến độ chính xác tài chính và cảm nhận của khách hàng	Kém - Dễ sai sót do ghi nhận thủ công, không đồng bộ dữ liệu	Trung bình - Cần tích hợp dữ liệu từ các quy trình khác
Quy trình hỗ trợ	4. Xử lý sự cố kĩ thuật	Trung bình - Ảnh hưởng gián tiếp đến trải nghiệm khách hàng	Trung bình - Mang tính bị động, không có hệ thống theo dõi lỗi	Trung bình - Cần đầu tư công cụ giám sát. Cải tiến bằng tính năng "Khiếu nại tại máy" trong phần mềm PMS
	5. Quản lý vệ sinh	Trung bình - Ảnh hưởng đến hình ảnh cửa	Tốt - Quy trình ổn định	Cao - Có thể tích hợp thông báo tự động khi máy

		hàng		trống
	6. Quản lý kho (Chủ quán)	Trung bình - Đảm bảo hàng hóa phục vụ khách	Trung bình - Thủ công nhưng ít lỗi	Trung bình - Có thể kết nối PMS
Quy trình quản lý	7. Báo cáo doanh thu	Cao - Liên quan đến quản trị và tài chính	Kém - dữ liệu rời rạc, tổng hợp thủ công	Trung bình - Phụ thuộc vào cải tiến quy trình cốt lõi
	8. Quản lý nhân sự (Chủ quán)	Trung bình - Ảnh hưởng gián tiếp đến vận hành	Tốt - Quy trình ổn định	Trung bình - Có thể thêm chức năng quản lý nhân sự sau

Bảng 2. Phân tích IHF cho các quy trình tại Mập Gaming

Hình 2. Phân tích IHF cho các quy trình tại Mập Gaming (theo %)

4.1.2. Kết luận dựa trên phân tích IHF

Từ kết quả phân tích IHF, nhóm lựa chọn các quy trình thuộc nhóm Quy trình Cốt lõi và Quy trình Xử lý sự cố kỹ thuật làm quy trình trọng tâm cần cải tiến. Vì:

- Các quy trình này có mức độ quan trọng cao, đóng vai trò gia tăng giá trị và trải nghiệm khách hàng, đồng thời góp phần trực tiếp vào doanh thu của cửa hàng.
- Quy trình hiện tại có tình trạng hoạt động yếu, phụ thuộc hoàn toàn vào giao tiếp thủ công giữa nhân viên lễ tân, nhân viên dịch vụ và nhân viên kỹ thuật dẫn đến sai sót, trễ món và khó kiểm soát chi phí.

Việc cải tiến quy trong nhóm quy trình cốt lõi không chỉ giúp loại bỏ điểm nghẽn chính trong chuỗi quy trình cốt lõi, mà còn mở rộng khả năng tích hợp dữ liệu cho các quy trình thanh toán, báo cáo doanh thu và quản lý tài nguyên, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống vận hành Mập Gaming.

4.2. Mô tả văn bản quy trình hiện tại (As-Is)

Khách hàng đến quán:

- Khách bước vào quán và di chuyển đến quầy lễ tân.

Lễ tân kiểm tra máy trống:

- Lễ tân kiểm tra danh sách máy còn trống.
- Nếu có máy trống, lễ tân chọn máy theo yêu cầu của khách.
- Nếu hết máy, lễ tân thông báo cho khách và hỏi xem khách có muốn chờ không:
    - Nếu không chờ, quy trình kết thúc tại đây.
    - Nếu chờ, lễ tân ghi nhận thông tin chờ và sẽ thông báo khi có máy trống.

Bắt đầu sử dụng máy:

- Khi có máy trống, lễ tân thông báo cho khách lên máy.
- Lễ tân ghi nhận thời gian bắt đầu sử dụng vào Excel.
- Khách bắt đầu đăng nhập vào máy và sử dụng bình thường.

Quy trình sử dụng máy:

Trong suốt quá trình sử dụng, có thể phát sinh 2 tình huống thủ công sau:

TH1. Khách order đồ ăn / nước uống

- Khách gọi nhân viên dịch vụ.
- Nhân viên dịch vụ tiếp nhận đơn order, ghi lại vào sổ order hoặc giấy note.
- Sau đó, nhân viên chuẩn bị và phục vụ đồ ăn/nước uống cho khách tại chỗ.
- Khi phục vụ xong, nhân viên ghi chú để tính tiền gộp vào hóa đơn sử dụng máy.

TH2. Máy hư hoặc gặp sự cố

- Nếu máy bị lỗi (màn hình tắt, mạng yếu, chuột hỏng, v.v.), khách báo cho lễ tân.
- Lễ tân ghi nhận và thông báo cho nhân viên kỹ thuật.
- Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sửa chữa máy hoặc chuyển khách sang máy khác.
- Nếu sự cố nghiêm trọng (ví dụ hư phần cứng), kỹ thuật báo cho quản lý để ghi nhận và lập kế hoạch sửa chữa.

Kết thúc sử dụng máy:

- Khi khách báo kết thúc sử dụng, lễ tân ghi lại thời gian kết thúc.
- Lễ tân tính tổng thời gian sử dụng, bao gồm: Tiền giờ máy + Tiền đồ ăn/nước uống (nếu có).
- Sau đó, lễ tân thông báo tổng tiền cho khách và chuyển sang bước thanh toán.

Thanh toán:

- Khách thanh toán.
- Lễ tân xác nhận đã thu tiền, cập nhật file Excel quản lý doanh thu.
- Sau đó, lễ tân mở máy lại hoặc dọn dẹp máy để chuẩn bị cho khách kế tiếp.

Quản lý giám sát và tổng hợp:

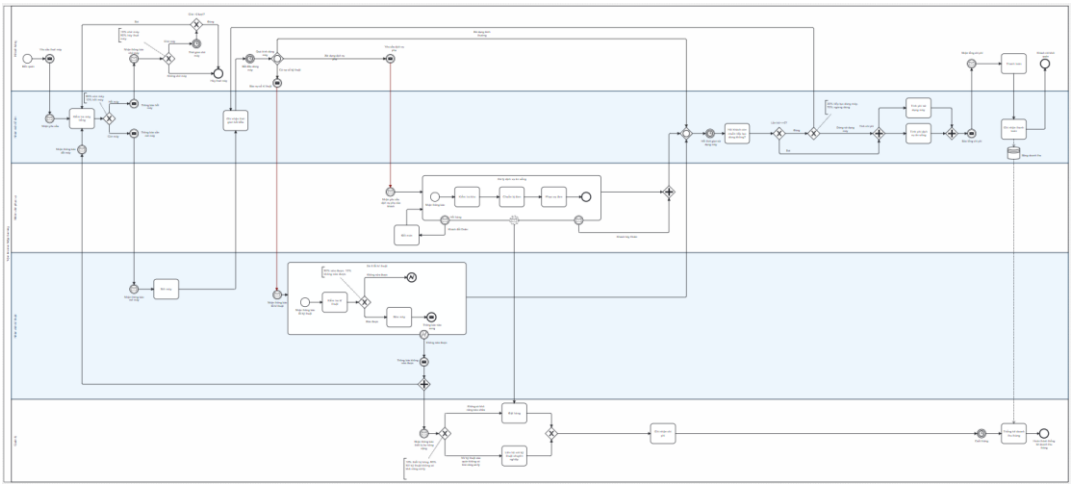
- Quản lý (chủ quán) kiểm tra báo cáo cuối ngày, bao gồm:
    - Số giờ máy hoạt động.

- Số tiền thu được từ máy và dịch vụ ăn uống.
- Báo cáo sự cố kỹ thuật (nếu có).

- Cuối tháng, quản lý tổng hợp dữ liệu doanh thu, thống kê chi phí đã bỏ, và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

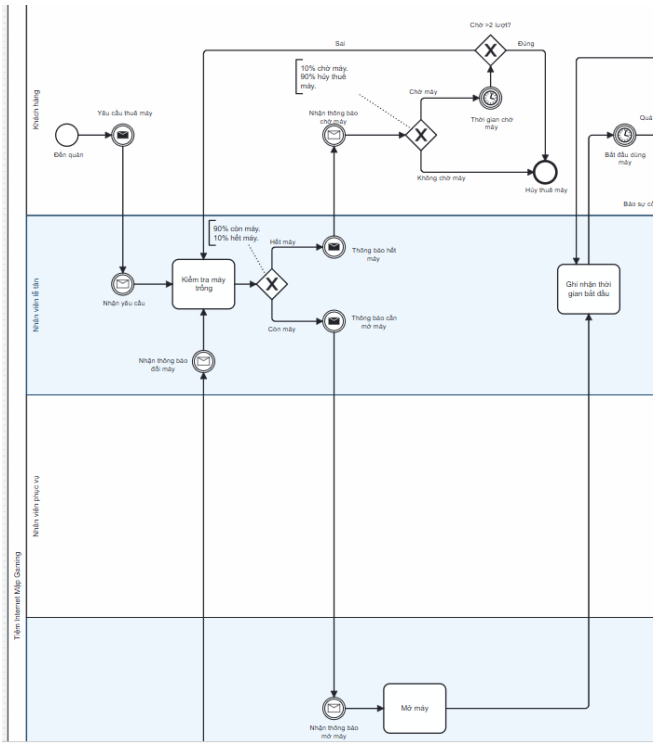
CHƯƠNG II. MÔ HÌNH HIỆN TẠI, ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN SƠ BỘ, XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG

1. Mô hình quy trình hiện tại



Hình 3. Tổng quan toàn quy trình (As - Is)

Giai đoạn 1: Thuê máy

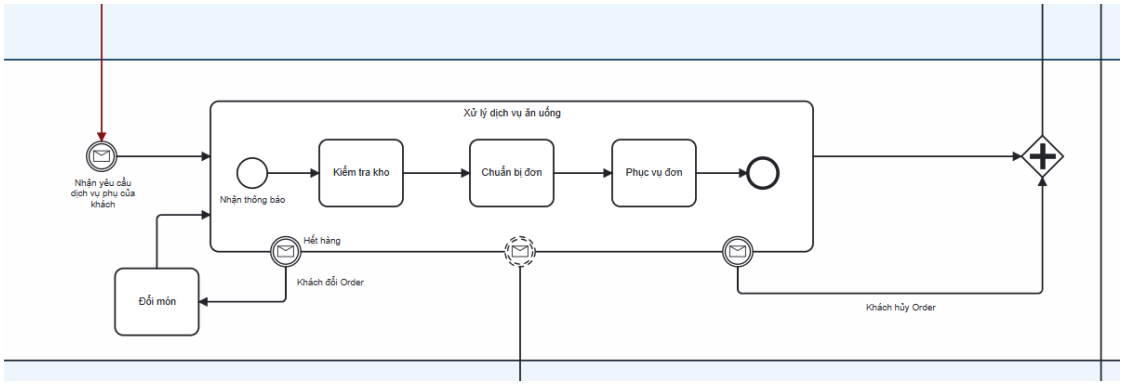


Hình 4. Giai đoạn thuê máy (As - Is)

Giai đoạn 2: Trong thời gian thuê máy

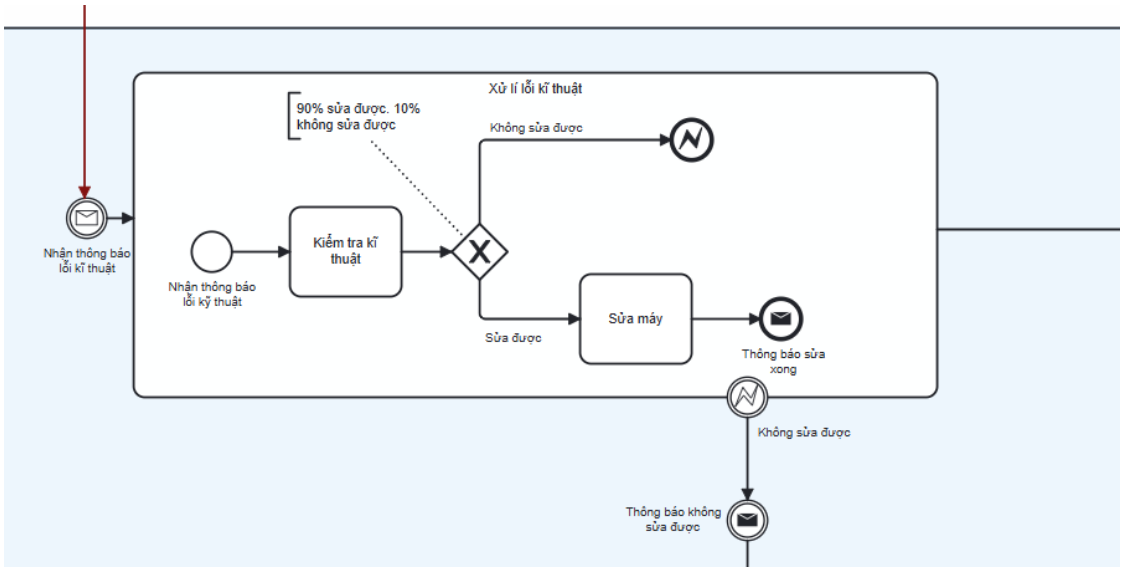
Trong giai đoạn này, sẽ có sự tham gia của tất cả các tác nhân vào quy trình.

- Quy trình phụ: Xử lý dịch vụ ăn uống (do nhân viên phục vụ xử lý):



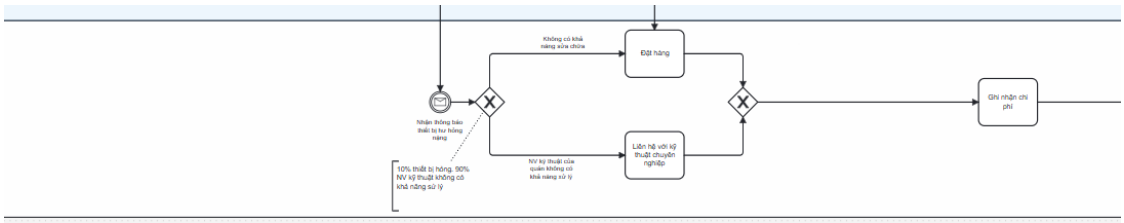
Hình 5. Sub-process: Xử lý dịch vụ ăn uống (dịch vụ phụ) (As - Is)

- Quy trình phụ: Xử lý lỗi kỹ thuật (do nhân viên kỹ thuật xử lý):



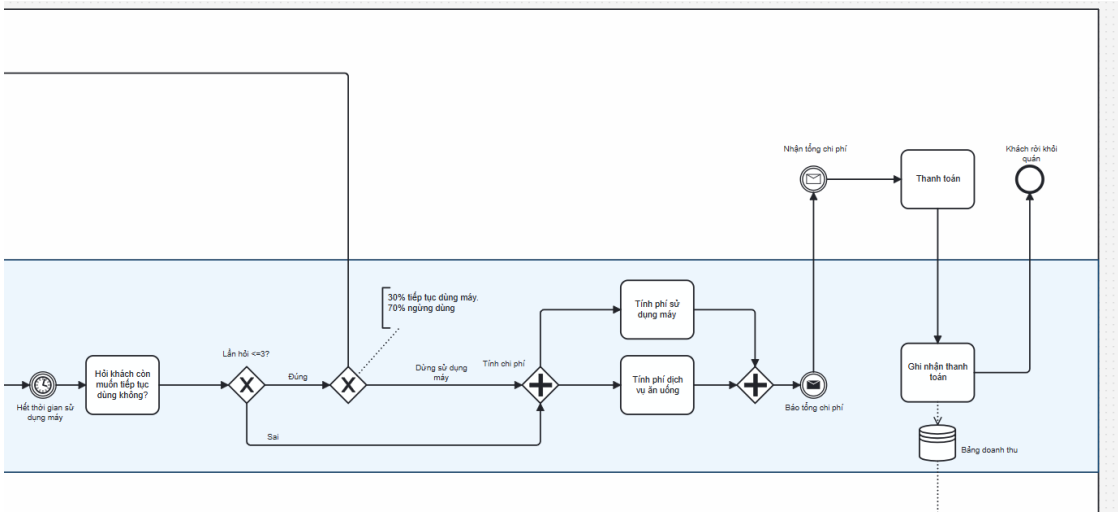
Hình 6. Sub-process: Xử lý lỗi kỹ thuật máy (As - Is)

- Quản lý: Xử lý các trường hợp hết hàng (dịch vụ), thiết bị gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng (cần thay thế hay cần gọi dịch vụ sửa chữa kỹ thuật chuyên nghiệp) Và ghi nhận chi phí đặt hàng, chi phí sửa chữa.

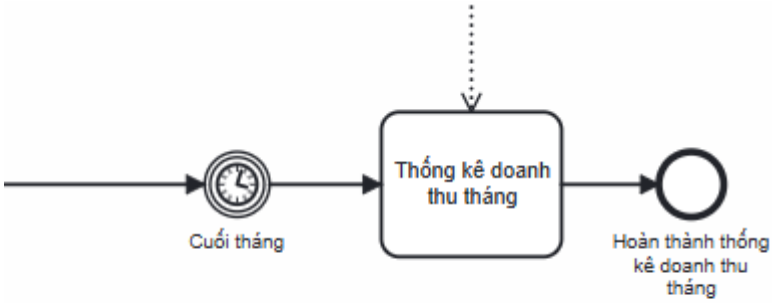


Hình 7. Quản lý xử lý ngoại lệ (As - Is)

Giai đoạn 3: Thanh toán và kết thúc



Hình 8. Nhân viên và khách trong giai đoạn thanh toán (As - Is)



Hình 9. Quản lý thống kê doanh thu (As - Is)

2. Đề xuất cải tiến

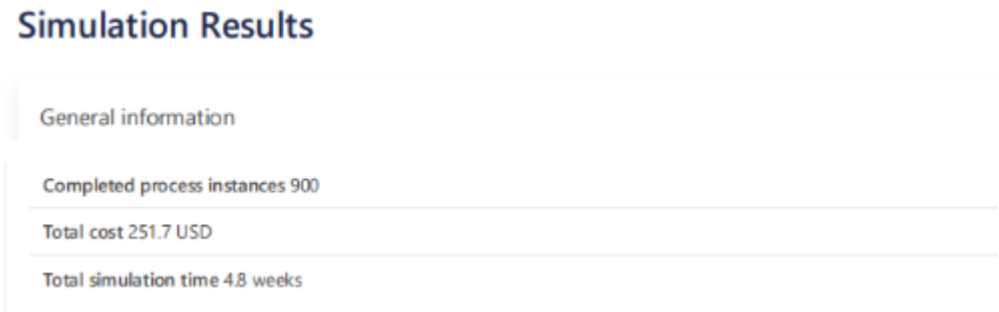
Hạng mục	Hiện trạng (As-Is)	Sau cải tiến (To-Be)	Kết quả kỳ vọng
Quản lý máy	Mở/tắt thủ công.	Tự động mở/đóng và tính giờ.	Giảm sai sót, tăng tốc độ phục vụ.

Xử lý sự cố	Kiểm tra thủ công, không ghi nhận.	Tự động ghi lỗi và tạo phiếu sửa.	Rút ngắn 50% thời gian xử lý.
Quản lý kho	Ghi tay, thiếu cảnh báo.	Tự động cập nhật và cảnh báo tồn.	Giảm 80% sai lệch tồn kho.
Báo cáo	Tổng hợp thủ công.	Dashboard thời gian thực.	Ra quyết định nhanh, chính xác.
Thanh toán	Tiền mặt.	Thanh toán điện tử tích hợp.	Minh bạch, tiện lợi cho khách.

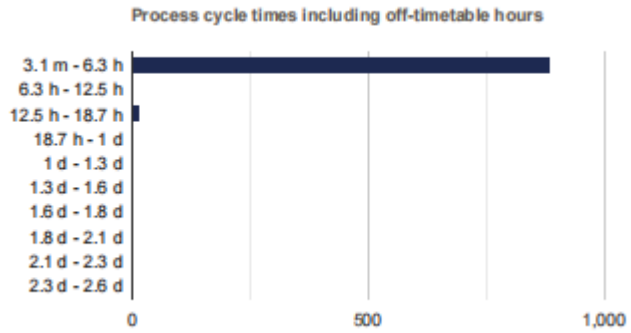
Bảng 3. Tổng hợp kết quả kỳ vọng sau cải tiến

3. Xác định chỉ tiêu đo lường

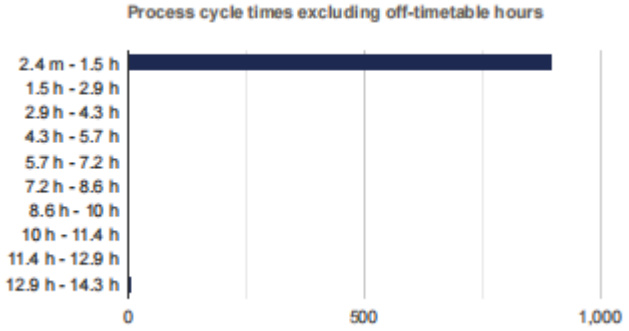
3.1. Kết quả quy trình



Hình. Tổng quan quy trình (As - Is)

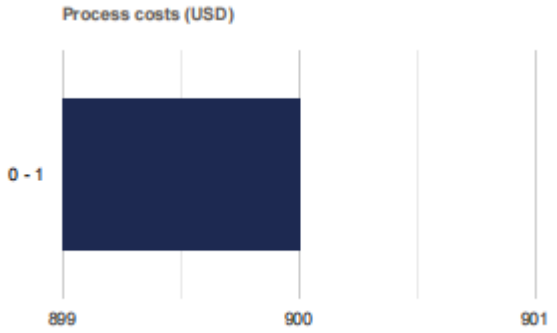


Hình 10. Thời gian chu trình gồm thời gian ngoài giờ (As - Is)

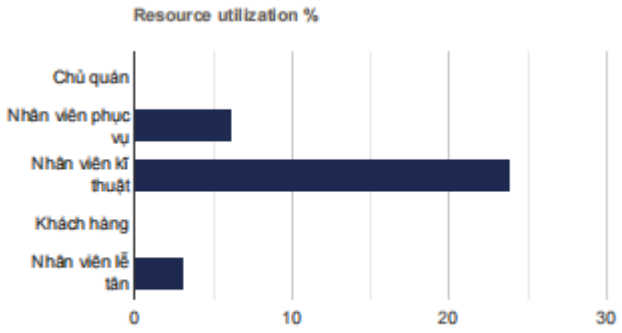


Hình 11. Thời gian chu trình không gồm thời gian ngoài giờ (As - Is)

Hình 12. Thời gian chờ của quy trình (As - Is)



Hình 13. Chi phí quy trình (As - Is)



Hình 14. Tỷ lệ sử dụng nguồn lực (As - Is)

Scenario Statistics

	Minimum	Maximum	Average
Process instance cycle times including off-timetable hours	3.1 minutes	2.6 days	35.8 minutes
Process instance cycle times excluding off-timetable hours	2.4 minutes	14.3 hours	15.3 minutes
Process instance costs	0 USD	0.7 USD	0.3 USD

Hình 15. Các chỉ số thống kê chính (As - Is)

3.2. Liệt kê và phân tích các chỉ tiêu của chu trình hiện tại

3.2.1. Chỉ tiêu thời gian

Thời gian chu trình (Process cycle times including off-timetable hours):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**
Trung bình	35.8 phút	Mức thời gian trung bình này là chấp nhận được cho một quy trình dịch vụ.
Tối đa	2.6 ngày	Giá trị tối đa cao bất thường so với mức trung bình, cho thấy quy trình gặp phải những trường hợp ngoại lệ gây tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫn đến sự không ổn định và rủi ro cao làm mất lòng khách hàng.
Tối thiểu	3.1 phút	Đây là thời gian thực hiện lý tưởng khi quy trình vận hành suôn sẻ.

Bảng 4. Thời gian chu trình (As - Is)

=> Nhận xét: Sự chênh lệch cực lớn giữa thời gian Tối thiểu (3.1 phút) và Tối đa (2.6 ngày) cho thấy quy trình thiếu ổn định. Vấn đề không nằm ở quy trình chuẩn mà ở các luồng xử lý ngoại lệ.

Thời gian chờ xử lý (Process waiting times):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**

Thời gian chờ phổ biến	0 giây - 43 giây	**Hiệu suất chờ rất cao:** Phần lớn các trường hợp (process instances) có thời gian chờ gần như bằng 0. Điều này cho thấy các nguồn lực (nhân viên) phản hồi yêu cầu gần như tức thì.
Nguồn gốc tắc nghẽn	Không đáng kể	Dựa trên bảng thống kê hoạt động, thời gian chờ đợi (Waiting time) trung bình cho các tác vụ đều là 0 giây, ngoại trừ một vài tác vụ có thời gian chờ trung bình chỉ vài giây (ví dụ: Mở máy là 7.3 giây).

Bảng 7. Thời gian chờ xử lý (As - Is)

=> Nhận xét: Khác với nhiều quy trình, thời gian chờ không phải là vấn đề cốt lõi của quy trình này. Sự chậm trễ (dẫn đến thời gian chu trình tối đa 2.6 ngày) đến từ *thời gian thực thi* của một số tác vụ, không phải do xếp hàng chờ đợi.

Thời gian nhàn rỗi (Idle Time) - (Phân tích từ Tỷ lệ sử dụng nguồn lực):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**
Tỷ lệ sử dụng rất thấp	Nhân viên kĩ thuật: ~24% Nhân viên phục vụ: ~7% Nhân viên lễ tân: ~3-4% Chủ quán: ~1%	Lãng phí nguồn lực nghiêm trọng: Tất cả các vai trò đều có tỷ lệ sử dụng rất thấp. Điều này đồng nghĩa với Thời gian Nhàn rỗi (Idle Time) chiếm phần lớn thời gian làm việc của họ. Nguyên nhân có thể do số lượng nhân viên (ví dụ: 2 nhân viên lễ tân, 2 nhân viên phục vụ) nhiều hơn so với khối lượng công việc thực tế, hoặc do công việc đến không đều.
Nguồn lực "bận rộn" nhất	Nhân viên kĩ thuật	Mặc dù là nguồn lực bận rộn nhất, Nhân viên kĩ thuật cũng chỉ được sử dụng 24% thời gian. Đây là vai trò duy nhất có một nhân viên.

Bảng 8. Thời gian nhàn rỗi (As - Is)

Thời gian thực hiện các quy trình (Activity Durations):

Bảng phân tích thời gian thực thi (không bao gồm thời gian chờ) của các hoạt động chính:

STT	**Hoạt động**	**T (Min)**	**T (Max)**	**T (Avg)**	**Phân tích ngắn**
1	Xử lí lỗi kĩ thuật	2.4 phút	14.2 giờ	34.6 phút	Nút thắt cổ chai lớn nhất. Chênh lệch cực lớn giữa Min/Avg và Max cho thấy tính phức tạp và không thể đoán trước của việc sửa lỗi. Nguyên nhân chính gây ra thời gian chu trình tối đa 2.6 ngày.
2	Xử lý dịch vụ ăn uống	5.2 phút	10.9 phút	8 phút	Ổn định. Thời gian thực hiện nhanh và chênh lệch thấp.
3	Sửa máy	3.6 phút	9.2 phút	6.1 phút	Khá ổn định, đây là một phần của quy trình xử lý lỗi.
4	Kiểm tra máy trống	2 phút	3.9 phút	2.7 phút	Nhanh và ổn định.

5	Phục vụ đơn	1 phút	4.9 phút	3 phút	Nhanh và ổn định.
6	Ghi nhận thời gian bắt đầu	20.8 giây	58.4 giây	36.8 giây	Tác vụ đơn giản, thời gian cố định và rất nhanh.

Bảng 9. Thời gian thực hiện các quy trình (As - Is)

3.2.2. Chỉ tiêu về chi phí

Chi phí hoạt động (Process instance costs):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**
Tổng chi phí	251.7 USD	Tổng chi phí vận hành cho 900 trường hợp (cases) trong 4.8 tuần mô phỏng.
Chi phí trung bình/Case	0.3 USD	Chi phí trung bình để hoàn thành một yêu cầu của khách hàng là rất thấp.
Chi phí Tối đa/Case	0.7 USD	Chi phí tối đa không chênh lệch nhiều so với trung bình. Điều này cho thấy chi phí của quy trình rất ổn định và dễ dự đoán. Chi phí chủ yếu đến từ các hoạt động tốn thời gian của Nhân viên kĩ thuật (chi phí $2/giờ).

Bảng 10. Chỉ tiêu về chi phí hoạt động (As - Is)

Chi phí nhân công (Labor cost):

Dữ liệu chi phí nhân sự được cấu hình trong kịch bản mô phỏng. Ước tính chi phí tháng dựa trên 720 giờ (24x30) cho lịch 24/7, và 22 ngày làm việc (10 giờ/ngày) cho lịch "Default" (Từ 8h00 đến 18h00)

Nguồn lực	SL	Chi phí (USD/h)	Lịch làm việc	Chi phí tháng (Ước tính)*
NV Lễ tân	2	$1	24/7	2 * $1 * 720 giờ = $1,440
NV Phục vụ	2	$1	24/7	2 * $1 * 720 giờ = $1,440
NV Kỹ thuật	1	$2	Default	1 * $2 * (10 giờ/ngày * 22 ngày) = $440
Chủ quán	1	$0	Default	$0
Tổng CP				$3,320

Bảng 11. Chỉ tiêu về chi phí nhân công (As - Is)

=> Nhận xét: Tổng chi phí nhân sự cố định hàng tháng ước tính là $3,320. Con số này tương đối cao khi so sánh với tỷ lệ sử dụng nguồn lực (Utilization) cực kỳ thấp (cao nhất chỉ 24%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đang trả tiền cho rất nhiều thời gian nhàn rỗi của nhân viên.

3.2. Đề xuất chỉ tiêu (KPI) cải tiến quy trình (Mục tiêu)

Dựa trên phân tích chi tiết quy trình "As-Is", các vấn đề lớn đã được xác định bao gồm:

1. **Độ ổn định thời gian:** Thời gian xử lý tối đa lên tới 2.6 ngày là không thể chấp nhận được.
2. **Lãng phí nhân công:** Tỷ lệ sử dụng (utilization) của nhân viên Lễ tân và Phục vụ cực kỳ thấp (chỉ 3-7%), trong khi chi phí nhân công cố định hàng tháng lên đến $3,320.

3. **Hiệu quả thời gian:** Thời gian trung bình 35.8 phút vẫn còn dư địa để tối ưu hóa.

=> Vì vậy, ban quản lý đề xuất bộ chỉ tiêu (KPI) cải tiến cho quy trình "To-Be" như sau:

Hạng mục	**Chỉ số (KPI)**	**Hiện trạng (As-Is)**	**Mục tiêu (To-Be)**	**Mức độ ưu tiên**
Thời gian (Hiệu quả)	Thời gian chu trình trung bình	35.8 phút	Giảm 40% (xuống < 22 phút)	Cao
Thời gian (Ổn định)	Thời gian chu trình tối đa	2.6 ngày	Giảm 90% (xuống < 6 giờ)	Rất cao
Thời gian (Chờ)	Thời gian chờ trung bình	~0 giây	Duy trì (< 1 phút)	Trung bình
Chi phí (Hoạt động)	Chi phí trung bình / case	$0.3 USD	Giảm 30% (xuống < $0.21 USD)	Cao
Chi phí (Nhân công)	Tỷ lệ sử dụng (Utilization)	NV Lễ tân: ~4% NV Phục vụ: ~7%	Tăng 100% (lên > 10%)	Cao
Chi phí (Nhân công)	Chi phí nhân công / tháng	~$3,320	Giảm 20% (xuống < $2,700)	Trung bình

Bảng 12. Chỉ tiêu KPI

Nhóm chỉ tiêu về tỷ lệ sai sót:

Quy trình thủ công là nguyên nhân chính gây ra các sai sót về dữ liệu và vận hành.

KPI	Chỉ số Hiện tại (As-Is)	Mục tiêu (To-Be)	Cách đạt được
Tỷ lệ sai sót thanh toán & dịch vụ	Ước tính > 7%	Giảm xuống tiệm cận 0%	**Tự động hóa thanh toán:** Hệ thống sẽ tự động tính giờ và chi phí dịch vụ, loại bỏ hoàn toàn các lỗi sai sót do tính toán thủ công hoặc quên ghi chép của con người.
Thời gian trung bình để thống kê doanh thu	2 giờ	Giảm xuống tiệm cận 0	**Báo cáo tự động:** Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực. Việc thống kê doanh thu sẽ diễn ra tức thì và chính xác, loại bỏ rủi ro sai lệch dữ liệu do tổng hợp thủ công gây ra.

Bảng 13. KPI Chỉ tiêu về tỷ lệ sai sót

Nhóm chỉ tiêu về mức độ hài lòng:

Mức độ hài lòng của khách hàng gắn liền trực tiếp với tốc độ và sự ổn định của dịch vụ.

KPI	Chỉ số Hiện tại (As-Is)	Mục tiêu (To-Be)	Cách đạt được

Chỉ số hài lòng của khách hàng	Ước tính < 60%	Tăng lên	**Cải thiện trải nghiệm cốt lõi:** Khi thời gian chờ đợi được giảm bớt, và quy trình phục vụ được diễn ra và thực hiện một cách nhanh chóng, ổn định sẽ làm tăng đáng kể sự hài lòng của khách hàng. Đây là chỉ số có thể đo lường trực tiếp qua khảo sát nhanh sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
Số lượng phàn nàn / khiếu nại về thời gian phục vụ	Cao (thời gian chờ kéo dài, quy trình tốn thời gian)	Giảm xuống	**Dịch vụ tức thì:** Khi thời gian chu kỳ trung bình giảm xuống, nguyên nhân chính gây ra phàn nàn sẽ được giải quyết và hạn chế.

Bảng 14. KPI Chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH

1. Xác định điểm yếu trong quy trình

Quy trình vận hành hiện tại của Mập Gaming chủ yếu mang tính thủ công, thiếu công nghệ hỗ trợ, thiếu sự kết nối giữa các bộ phận, dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp, sai sót cao và khó mở rộng. Qua phân tích BPMN và các hoạt động thực tế có thể tổng hợp các nhóm điểm yếu chính như sau:

Quy trình thủ công, thiếu tự động hóa:

- Phần lớn hoạt động trong quy trình như ghi nhận khách hàng, mở máy, ghi giờ chơi, tính tiền, thiết lập đồ ăn, báo cáo doanh thu hoặc kiểm tra kho đều do nhân viên thực hiện thủ công hoặc bằng Excel. Quán chưa có hệ thống quản lý tổng thể (POS, phần mềm quản lý giờ chơi, quản lý kho, gọi món điện tử).

=> Hệ quả: Dễ xảy ra sai sót, mất dữ liệu và thời gian nhập liệu tốn kém. Hiệu suất làm việc thấp đồng thời tăng khối lượng công việc chính cho quản lý.

Giao tiếp và luồng thông tin yếu:

- Giữa các bộ phận như khách hàng - nhân viên phục vụ - kỹ thuật viên - quản lý không có kênh thông tin thống nhất. Việc truyền đạt chủ yếu bằng lời nói hoặc giấy ghi chú, dẫn đến thông tin sai lệch hoặc thất lạc. Đặc biệt, khi phát hiện sự cố hoặc khách hàng yêu cầu dịch vụ, không có quy trình hoạt động chuẩn (SOP) hoặc hướng dẫn cụ thể nào về cách xử lý công việc và thời gian cần thiết để phản hồi.

=> Hệ quả: Quá trình phục vụ hoặc giải quyết lỗi kéo dài, giảm trải nghiệm của khách hàng và gây áp lực cho nhân viên.

Thời gian chờ đợi cao và mất cân bằng nguồn lực:

- Hệ thống hiện tại có nhiều điểm chờ và nút cổ chai. Khách phải chờ nhân viên mở máy hoặc báo kỹ thuật khi có sự cố kỹ thuật lại phải chờ quản lý phê duyệt hoặc liên hệ bên thứ ba để xử lý lỗi nghiêm trọng.
- Trong khi đó, sự phân bổ nhân sự hiện tại không hợp lý: Quản lý đang bị quá tải công việc, trong khi nhân viên phục vụ và kỹ thuật lại thường xuyên nhàn rỗi hoặc không được sử dụng hết công suất.

=> Hệ quả: Gây ra tình trạng lãng phí thời gian, giảm năng suất và làm tăng chi phí vận hành cho cửa hàng.

Quản lý công cụ dữ liệu và báo cáo:

- Các hoạt động quản trị như tính doanh thu, ghi nhận chi phí, chấm công, báo cáo kết quả… đều được thực hiện bằng tay, trên nhiều tệp Excel rời rạc. Dữ liệu được phân tích lặp đi lặp lại và không có tổng hợp phân tích cụ thể hay tổng quát.

=> Hệ quả: Cửa hàng không thể theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực, thiếu minh bạch và dễ xảy ra sai sót khi đối chiếu hoặc quyết định. Báo cáo thường bị chậm và thiếu tính chính xác.

Thiếu hệ thống đo lường và phản hồi khách hàng

- Hiện tại, quán chưa có cơ chế ghi nhận ý kiến, phản hồi hoặc đánh giá giá trị của khách hàng, cũng như không có hệ thống KPI để đo lường hiệu quả công việc của nhân viên hay trạng thái hoạt động của máy. Quản lý chỉ dựa vào các báo cáo tổng hợp cuối tháng và khảo sát cũ.

=> Hệ quả: Cửa hàng không thể phát hiện sớm các vấn đề, phản ứng chậm trước những thay đổi và không thể chủ động cải thiện chất lượng dịch vụ.

2. Phân tích nguyên nhân

2.1. Phân tích giá trị gia tăng

2.1.1 Giới thiệu

Phân tích giá trị gia tăng (Value Added Analysis) là quá trình đo lường và đánh giá phần giá trị được tạo ra thêm trong mỗi hoạt động kinh doanh. Mục tiêu của phân tích là xác định những bước nào trong quy trình thực sự tạo ra giá trị cho khách hàng, bước nào không tạo ra giá trị nhưng cần thiết, và bước nào không tạo ra giá trị và có thể loại bỏ hoặc tự động hóa.

2.1.2 Phân tích chi tiết các quy trình hiện tại (As-Is)

Quy trình cốt lõi:

STT	Tên quy trình	Mô tả chính	Giá trị tạo ra	Phân loại hoạt động	Nhận xét cải tiến
1	Đón khách & Mở máy	Đón tiếp, ghi thông tin khách, bố trí máy	Tạo trải nghiệm đầu tiên, khởi đầu dịch vụ	Tạo giá trị (VA)	Có thể cải thiện bằng phần mềm quản lý khách – giảm thao tác ghi Excel thủ công

2	Phục vụ đồ ăn & nước uống	Tiếp nhận, ghi chép, chuyển món, phục vụ, ghi chi phí	Gia tăng trải nghiệm & doanh thu phụ	Tạo giá trị (VA) nhưng có nhiều bước thủ công	Nên tích hợp gọi món & cập nhật hóa đơn qua hệ thống tự động
3	Thanh toán & Ra về	Tổng hợp dịch vụ, tính tiền, thu tiền	Hoàn tất giao dịch, tạo doanh thu	Tạo giá trị (VA)	Có thể giảm sai sót và tăng tốc độ bằng hệ thống POS hoặc mã QR thanh toán tự động

Bảng 15. Phân tích chi tiết quy trình cốt lõi

Quy trình hỗ trợ:

STT	Tên quy trình	Mô tả chính	Giá trị tạo ra	Phân loại hoạt động	Nhận xét cải tiến
4	Xử lý sự cố kỹ thuật	Tiếp nhận, kiểm tra, sửa lỗi cơ bản	Duy trì hoạt động ổn định cho khách	Không tạo giá trị trực tiếp nhưng cần thiết (NNVA)	Nên có quy trình báo lỗi trực tuyến và nhật ký sự cố
5	Quản lý vệ sinh	Dọn dẹp khu vực, đảm bảo môi trường sạch	Cải thiện trải nghiệm khách hàng	Tạo giá trị gián tiếp (NNVA)	Có thể bố trí ca trực hợp lý để tiết kiệm nhân lực
6	Quản lý kho	Theo dõi, báo cáo và nhập hàng	Đảm bảo nguồn cung liên tục	Không tạo giá trị trực tiếp (NNVA)	Có thể tự động hóa qua phần mềm kiểm kho, cảnh báo hàng sắp hết

Bảng 17. Phân tích chi tiết quy trình hỗ trợ

Quy trình quản lý:

STT	Tên quy trình	Mô tả chính	Giá trị tạo ra	Phân loại hoạt động	Nhận xét cải tiến
7	Báo cáo & Quản lý doanh thu	Tổng hợp doanh thu, đối chiếu sổ sách	Đảm bảo tính minh bạch, phục vụ ra quyết định	Không tạo giá trị trực tiếp (NNVA)	Cần tích hợp hệ thống quản lý bán hàng để tự động ghi nhận và tổng hợp doanh thu
8	Quản lý nhân sự	Lên lịch, chấm công, tuyển dụng, đào tạo	Đảm bảo nguồn lực vận hành ổn định	Không tạo giá trị trực tiếp (NNVA)	Nên áp dụng phần mềm HRM để giảm sai sót thủ công

Bảng 18. Phân tích chi tiết quy trình quản lý

2.1.3. Tổng hợp phân loại hoạt động theo giá trị

Loại hoạt động	Số lượng	Quy trình liên quan	Tỷ lệ (%)
Tạo giá trị (VA)	3	(1), (2), (3)	37.5%
Không tạo giá trị nhưng cần thiết (NNVA)	5	(4), (5), (6), (7), (8)	62.5%
Không tạo giá trị (NVA)	0	–	0%

Bảng 19. Tổng hợp phân loại hoạt động theo giá trị

2.1.4. Kết luận

Phân tích giá trị gia tăng cho thấy quy trình hiện tại (As-Is) của cửa hàng tập trung phần lớn vào các hoạt động hỗ trợ và quản lý, trong khi các hoạt động tạo ra doanh thu trực tiếp (đón khách, phục vụ, thanh toán) chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng lại mang tính quyết định đối với trải nghiệm khách hàng.

Do đó, trong mô hình To-Be, doanh nghiệp nên:

- Tự động hóa các hoạt động không tạo giá trị (ghi Excel, báo cáo thủ công, kiểm kho) bằng hệ thống phần mềm quản lý.
- Tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng ở các điểm chạm chính như đón tiếp, phục vụ, thanh toán.
- Rút ngắn thời gian xử lý nội bộ để tăng giá trị thực tế mang lại cho khách hàng và giảm chi phí vận hành.

2.2. Phân tích lãng phí

Lãng phí do để nguồn lực nhàn rỗi:

Đây là hình thức lãng phí rõ ràng và nghiêm trọng nhất trong quy trình hiện tại, thể hiện qua sự mất cân bằng và chi phí nhân sự lãng phí rất lớn.

Biểu đồ "Resource utilization %" (Tỷ lệ sử dụng nguồn lực) cho thấy:

- Nhân viên kĩ thuật: Là nguồn lực bận rộn nhất, nhưng cũng chỉ được sử dụng khoảng 24% thời gian.
- Nhân viên phục vụ: Tỷ lệ sử dụng rất thấp, chỉ khoảng 7%.
- Nhân viên lễ tân: Tỷ lệ sử dụng cực kỳ thấp, chỉ khoảng 3-4%.
- Chủ quản (Quản lý): Gần như hoàn toàn nhàn rỗi, với tỷ lệ sử dụng chỉ ~1%.

=> *Kết luận:* Dữ liệu mô phỏng chỉ ra rằng *tất cả* các vai trò đều đang trong tình trạng "under-load" (dưới tải). Hơn 90% thời gian làm việc của nhân viên lễ tân, phục vụ và chủ quán là thời gian nhàn rỗi. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang lãng phí rất lớn chi phí nhân sự cố định khi trả lương cho phần lớn thời gian nhân viên không hoạt động.

Lãng phí chờ đợi:

Dựa trên kết quả mô phỏng, lãng phí do chờ đợi là rất thấp:

- Biểu đồ "Process waiting times" (Thời gian chờ xử lý) cho thấy phần lớn tuyệt đối các trường hợp (process instances) có thời gian chờ từ 0 đến 43 giây.
- Bảng dữ liệu chi tiết (Activity Durations) xác nhận điều này: thời gian chờ trung bình (Avg Waiting time) cho hầu hết các tác vụ chính như

"Nhận yêu cầu", "Kiểm tra kho", "Phục vụ đơn" đều là 0 giây. Tác vụ "Mở máy" cũng chỉ có thời gian chờ trung bình là 7.3 giây.

Trong quy trình hiện tại. "Thời gian chờ" (Waiting Time) thấp, nhưng "Thời gian chu trình tối đa" (Max Cycle Time) lại rất cao, lên đến 2.6 ngày. Nguyên nhân của sự chênh lệch này không phải do lãng phí chờ đợi, mà là do thời gian thực thi (Duration) của các tác vụ ngoại lệ:

- Thời gian thực thi kéo dài: Tác vụ "Xử lí lỗi kĩ thuật" có thời gian chờ trung bình chỉ 1.2 giây, nhưng thời gian *thực thi* (Duration) trung bình là 34.6 phút và tối đa lên đến 14.2 giờ.
- Thời gian ngoài giờ (Off-timetable): Con số 2.6 ngày là kết quả của tác vụ 14.2 giờ này vắt qua những ngày nghỉ hoặc thời gian ngoài giờ làm việc của nhân viên kỹ thuật.

=> *Kết luận:* Vấn đề không phải là khách hàng phải *chờ* nhân viên kỹ thuật đến xử lý, mà vấn đề là bản thân công việc "sửa chữa" (khi đã bắt đầu) mất quá nhiều thời gian để hoàn thành.

Lãng phí do sai hỏng (Defects):

Các quy trình thủ công, thiếu kiểm soát và không đồng bộ đã dẫn đến tỷ lệ sai sót cao trong các tác vụ nghiệp vụ.

- Sai sót trong tính toán: Quy trình thanh toán thủ công "dễ tính sai tiền dịch vụ phụ" hoặc "tính thiếu/ thừa giờ" do ghi chép không đồng bộ.
- Sai sót trong ghi chép: Việc ghi nhận order "thủ công (truyền miệng, giấy nhớ)" và ghi chép thời gian bằng Excel "dễ xảy ra sai sót".
- Sai lệch dữ liệu: Báo cáo tổng kết các điểm yếu bao gồm: "Dễ sai sót trong ghi chép, tính tiền, thống kê".

Lãng phí thao tác (Motion):

Đây là những chuyển động, đi lại không cần thiết của nhân viên để thực hiện một tác vụ, phát sinh do quy trình không được tối ưu.

- Quy trình order phức tạp: Để gọi món,khách hàng phải tự liên lạc với nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ phải kiểm tra kho để xác định xem mặt hàng còn không để khách có thể đổi mặt hàng khác hoặc hủy order.

- Quy trình hỗ trợ: Tương tự, khi máy lỗi, thông tin phải đi từ khách hàng -> nhân viên kỹ thuật rồi lại từ nhân viên kỹ thuật -> quản lý khi máy xảy ra lỗi nghiêm trọng và cần kỹ thuật chuyên nghiệp, tốn quá nhiều thao tác giao tiếp.

Lãng phí vận chuyển (Transportation):

Trong bối cảnh dịch vụ, lãng phí này thể hiện ở việc "vận chuyển" thông tin một cách thủ công và rời rạc. Kiến trúc hiện tại "thiếu cơ chế trao đổi dữ liệu hiệu quả". Dữ liệu được "vận chuyển" bằng "truyền miệng, giấy nhớ" hoặc ghi vào "sổ order hoặc giấy note".

Lãng phí do gia công (Over-Processing):

Đây là việc thực hiện các tác vụ thừa, tốn nhiều công sức hơn mức cần thiết, chủ yếu là các công việc nhập liệu và tổng hợp thủ công mà hệ thống có thể tự động.

- Nhập liệu thủ công: Nhân viên phải "ghi tay số máy, thời gian bắt đầu" và "ghi nhận giờ bắt đầu – giờ kết thúc vào Excel" cho mỗi lượt khách.
- Tổng hợp báo cáo thủ công: Chủ quán phải "kiểm tra từng dòng dữ liệu để tổng hợp doanh thu cuối ngày" hoặc "kiểm tra từng file Excel, từng sổ ghi chép".

2.3. Xây dựng nhật ký vấn đề

Quy trình đón khách và mở máy:

Các bên liên quan:

- Khách hàng:
    - Mong muốn chọn được máy phù hợp một cách nhanh chóng
    - Bắt đầu sử dụng dịch vụ ngay sau khi chọn máy
    - Cần hỗ trợ khi có các vấn đề phát sinh
- Nhân viên lễ tân:
    - Hướng dẫn khách hàng chọn máy
    - Thực hiện việc ghi nhận thông tin
    - Hướng dẫn khách hàng tới vị trí máy đã chọn
    - Kích hoạt máy để khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ·

Nhật ký vấn đề:

Name (Tên Vấn đề)	Explanation (Giải thích)	Data / Hypotheses (Dữ liệu / Giả thuyết)	Qualitative Impact (Tác động Định tính)	Quantitative Impact (Tác động Định lượng)
Mở máy chậm	Nhân viên lễ tân mất quá nhiều thời gian ghi nhận thông tin.	- Trung bình 10% khách hàng phải chờ đợi hơn 5 phút. - Chi phí cơ hội (mất doanh thu) trung bình là 200VNĐ cho mỗi phút chờ.	- Khách hàng khó chịu, giảm trải nghiệm ban đầu. - Giảm khả năng khách quay lại.	0.1 x Số khách hàng/năm x 5 phút x 200VNĐ
Chọn sai máy	Khách hàng chọn nhầm máy đã có người hoặc máy bị lỗi, dẫn đến việc phải chuyển máy giữa chừng.	- Giả sử 3% tổng số lượt khách phải chuyển máy do lỗi/nhầm lẫn. - Chi phí xử lý/bồi hoàn là 10000VNĐ/ trường hợp.	- Gây gián đoạn dịch vụ, khách hàng khó chịu. - Mất thời gian của lễ tân để xử lý.	0.03 x Số khách hàng/năm x 10000VNĐ

Bảng 20. Nhật ký vấn đề: Quy trình đón khách và mở máy

Quy trình phục vụ đồ ăn & nước uống:

Các bên liên quan:

- Khách hàng:
    - Mong muốn việc gọi món tại máy hoặc qua nhân viên diễn ra dễ dàng, thuận tiện
    - Thực hiện gọi món

- Nhân viên lễ tân:
    - Theo dõi và tiếp nhận yêu cầu gọi món từ khách hàng tại máy
    - Ghi lại chi tiết yêu cầu một cách chính xác
    - Chuyển yêu cầu đến nhân viên phục vụ kịp thời
    - Sau khi phục vụ, cập nhật chính xác chi phí đồ ăn/nước uống vào tài khoản sử dụng của khách hàng
- Nhân viên phục vụ:
    - Tiến hành chuẩn bị đồ ăn/nước uống theo yêu cầu đã nhận
    - Phục vụ món đến tận máy của khách hàng
    - Báo cáo chi tiết các dịch vụ đã phục vụ cho nhân viên lễ tân để ghi nhận chi phí

Nhật ký vấn đề:

Name (Tên Vấn đề)	**Explanation (Giải thích)**	**Data / Hypotheses (Dữ liệu / Giả thuyết)**	**Qualitative Impact (Tác động Định tính)**	**Quantitative Impact (Tác động Định lượng)**
Giao món nhầm/lỗi	Lễ tân ghi nhận sai yêu cầu hoặc nhân viên phục vụ làm sai/giao nhầm món cho khách hàng.	- Khoảng 4% tổng số đơn hàng bị sai/lỗi. - Chi phí làm lại món trung bình là 12000VNĐ/đơn.	- Khách hàng không hài lòng. - Lãng phí nguyên vật liệu và thời gian chế biến.	0.04 x Tổng số đơn hàng/năm x 12000VNĐ

Phục vụ chậm	Việc chuyển yêu cầu và chuẩn bị món bị chậm trễ, khiến khách hàng phải chờ quá 15 phút.	- Giả sử 10% các đơn hàng phục vụ chậm hơn 15 phút. - Mức giảm giá/bồi hoàn trung bình là 10000VNĐ/đơn.	- Giảm chất lượng dịch vụ. - Ảnh hưởng đến thời gian trải nghiệm của khách hàng.	0.1 x Tổng số đơn hàng/năm x 10000VNĐ

Bảng 21. Nhật ký vấn đề: Quy trình phục vụ đồ ăn & nước uống

Quy trình thanh toán và ra về:

Các bên liên quan:

- Khách hàng:
  - Thanh toán sau khi ngừng sử dụng dịch vụ
  - Yêu cầu hóa đơn được tính toán minh bạch, chính xác
  - Mong muốn quá trình thanh toán diễn ra nhanh gọn, không mất thời gian chờ đợi
- Nhân viên lễ tân:
  - Tiếp nhận yêu cầu và dừng việc sử dụng dịch vụ của khách hàng
  - Kiểm tra và tính toán tổng thời gian sử dụng dịch vụ máy
  - Tổng hợp tất cả các chi phí đi kèm (đồ ăn, nước uống) đã ghi nhận trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ
  - Thông báo tổng số tiền cần thanh toán
  - Thực hiện giao dịch thanh toán (tiền mặt/chuyển khoản)

Nhật ký vấn đề:

Name (Tên Vấn đề)	**Explanation (Giải thích)**	**Data / Hypotheses (Dữ liệu / Giả thuyết)**	**Qualitative Impact (Tác động Định tính)**	**Quantitative Impact (Tác động Định lượng)**

Tính tiền sai	Lễ tân ghi nhận sai thời gian sử dụng hoặc quên/tính trùng chi phí dịch vụ phụ.	- Khoảng 2% tổng số hóa đơn bị sai lệch, gây ra bồi hoàn hoặc khiếu nại. - Mức chênh lệch trung bình là 16000VNĐ/hóa đơn.	- Mất lòng tin của khách hàng vào sự minh bạch của dịch vụ. - Phát sinh tranh cãi.	0.02 x Số giao dịch/năm x 16000VNĐ
Thủ tục thanh toán kéo dài	Khách hàng phải chờ đợi lâu để Lễ tân tổng hợp chi phí hoặc chờ xử lý giao dịch.	- Giả sử 5% khách hàng phải chờ hơn 5 phút để thanh toán và hoàn tất. - Chi phí cơ hội (mất doanh thu) là 200VNĐ/phút chờ.	- Khách hàng mệt mỏi, tạo ấn tượng xấu cuối cùng về dịch vụ.	0.05 x Số giao dịch/năm x 5 phút x 200VNĐ

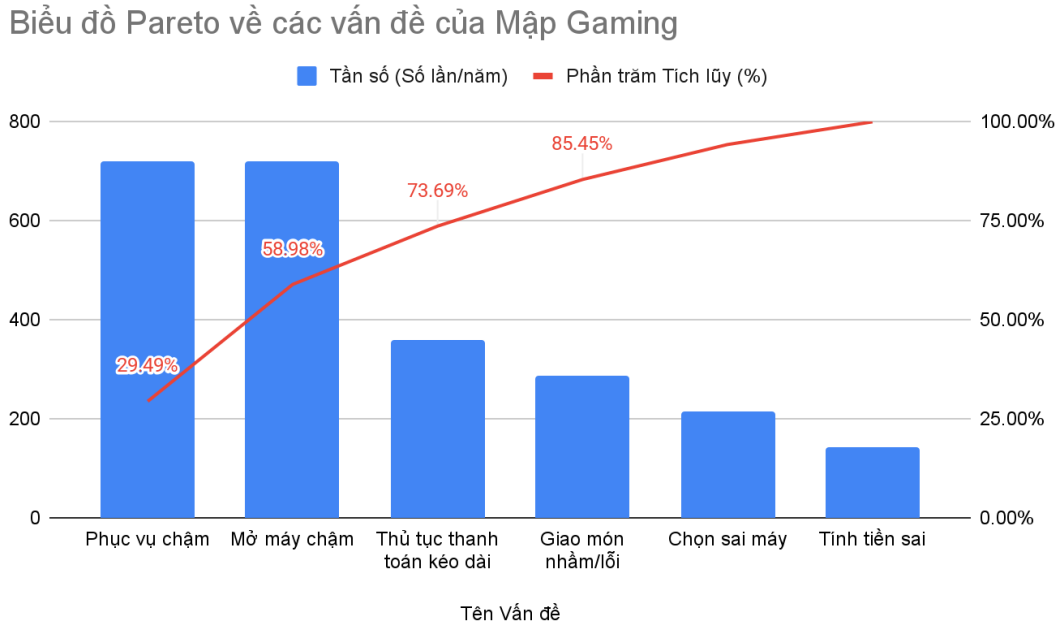
Bảng 22. Nhật ký vấn đề: Quy tình thanh toán và ra về

2.4. Biểu đồ Pareto

STT	Tên vấn đề	Tần số / năm	Tỉ lệ %	Tỉ lệ % tích lũy
1	Phục vụ chậm	720	29.49%	29.49%
2	Mở máy chậm	720	29.49%	58.98%
3	Thủ tục thanh toán kéo dài	360	14.71%	73.69%
4	Giao nhầm món/ lỗi	288	11.76%	85.45%
5	Chọn sai máy	216	8.82%	94.27%
6	Tính tiền sai	144	5.88%	100.15%

Tổng		2448	100.15%	

Bảng 23. Bảng thống kê khiếu nại từ khách hàng



Hình 14. Biểu đồ Pareto

2.5 Phân tích nguyên nhân

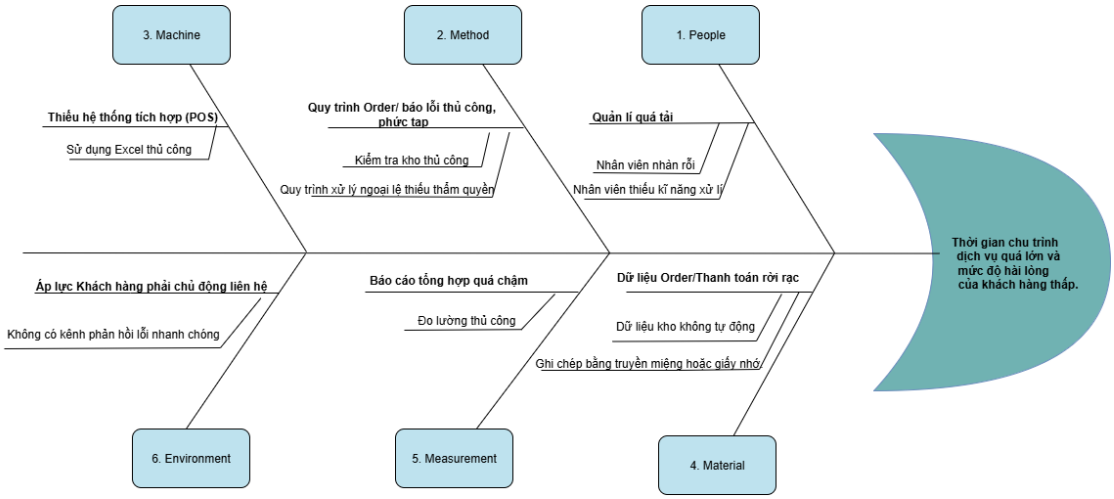
Phân tích nguyên nhân - kết quả là bước quan trọng nhằm xác định các yếu tố gốc rễ (Root Causes) gây ra vấn đề hiệu suất thông qua việc sử dụng Biểu đồ Xương Cá (Fishbone Diagram). Việc này đảm bảo tính chính xác và logic trong việc đề xuất giải pháp cải tiến quy trình.

2.5.1 Vấn đề Cốt lõi

Dữ liệu định lượng cho thấy có sự chênh lệch khổng lồ giữa thời gian chu trình tối thiểu (lý tưởng: 3.1 phút) và thời gian chu trình tối đa (thực tế: 2.6 ngày), trong khi thời gian trung bình chỉ là 35.8 phút. Nguyên nhân thực sự của sự chậm trễ lên đến 2.6 ngày là do thời gian thực thi (Duration) của các tác vụ ngoại lệ. Cụ thể, tác vụ "Xử lí lỗi kĩ thuật" có thời gian thực thi tối đa lên đến 14.2 giờ, và con số này bị kéo dài thành 2.6 ngày khi tính cả thời gian ngoài lịch làm việc.

2.5.2. Biểu đồ Xương Cá (Fishbone Diagram) và Phân tích 6M

a) Biểu đồ Xương Cá



Hình 15. Biểu đồ Xương cá

b) Phân tích 6M

People (Nhân sự): Yếu tố con người cho thấy sự phân bổ và năng lực nguồn lực không đồng đều, tạo ra điểm nghẽn lớn nhất.

- Quản lí quá tải: Là nguyên nhân trực tiếp gây ra Lãng phí Chờ đợi nghiêm trọng nhất. Quản lý trở thành điểm nghẽn do phải đảm nhận các tác vụ ngoại lệ do cấp dưới chuyển giao.
- Nhân viên thiếu kĩ năng xử lí: Gây ra việc tăng tải chuyển giao công việc lên Quản lý.
- Nhân viên nhàn rỗi: Gây Lãng phí Nguồn lực Nhàn rỗi cho thấy sự mất cân bằng tải công việc.

Method (Phương pháp/Quy trình): Phương pháp làm việc cũ, thiếu tiêu chuẩn hóa là nguyên nhân chính gây ra Lãng phí Thao tác và Vận chuyển

- Quy trình Order/báo lỗi thủ công, phức tạp: Thiếu quy trình tự động hóa khiến nhân viên phải kiểm tra kho thủ công. Đồng thời, việc thiếu quy trình chuẩn hóa ghi chép thông tin (truyền miệng hoặc giấy) là gốc rễ của Lãng phí Sai hỏng.
- Quy trình xử lí ngoại lệ thiếu thẩm quyền: Quy trình cứng nhắc buộc mọi sự cố kỹ thuật phải chuyển giao lên cấp Quản lý, làm tăng Lãng phí Chờ đợi và tải cho Quản lý.

Machine (Hệ thống):

- Kiến trúc hệ thống phân mảnh: Đây là nguyên nhân gốc rễ quyết định khả năng tích hợp và tự động hóa của toàn bộ quy trình. Kiến trúc hiện tại không có một nền tảng trung tâm để đồng bộ dữ liệu giữa các máy trạm, bộ phận phục vụ và khu vực thanh toán:
    - Thiếu hệ thống tích hợp (POS): Việc thiếu hệ thống POS chuyên dụng là lý do chính khiến các tác vụ cơ bản như tính tiền giờ, ghi nhận Order, và cập nhật kho phải thực hiện thủ công. Điều này làm tăng Lãng phí Sai hỏng do lỗi tính toán và Lãng phí Gia công do nhân viên phải nhập liệu lặp đi lặp lại.
    - Sử dụng Excel thủ công: Đây là hệ quả trực tiếp của việc thiếu POS, buộc nhân viên phải dùng các công cụ không chuyên dụng để quản lý dữ liệu. Điều này kéo dài thời gian xử lý và làm tăng đáng kể Lãng phí Gia công và nguy cơ Sai sót trong tính tiền.

Material (Dữ liệu):

- Thông tin Order và thanh toán được ghi chép trên giấy nhớ hoặc truyền miệng, không được lưu trữ ở một nơi tập trung.
    - Lãng phí thời gian: Mất thời gian truyền đạt và tìm kiếm thông tin.
    - Lãng phí sai hỏng: Dễ dàng phục vụ sai món hoặc tính tiền sai do nhầm lẫn, gây thiệt hại và làm khách hàng không hài lòng.
- Không có hệ thống tự động đếm hàng tồn kho. Nhân viên phải kiểm tra kho bằng tay trước khi xác nhận Order.
    - Lãng phí thao tác: Làm chậm quá trình phục vụ, gây gián đoạn và giảm sự hài lòng của khách hàng

Measurement (Đo lường):

- Mọi việc đo lường và tính toán (như ghi giờ, tính chi phí) nhân viên phải nhập liệu thủ công liên tục cho từng khách hàng và phải lặp đi lặp lại.
    - Tốn thời gian: Gây ra lãng phí gia công (Over-Processing) do phải làm các bước dư thừa.
    - Báo cáo chậm: Dữ liệu doanh thu/hiệu suất không có sẵn kịp thời để ra quyết định.

- Việc tính toán dựa vào Excel thủ công và quy trình thiếu chuyên nghiệp làm tăng nguy cơ sai sót phát sinh do công cụ không chuyên dụng trong tính toán tiền giờ hoặc dịch vụ phụ
    - Dữ liệu không đáng tin cậy: Các chỉ số hiệu suất (như thời gian chu trình) bị sai lệch nặng do thời gian chờ đợi quá nhiều, làm giảm độ tin cậy của mọi số liệu đã đo lường.

Environment (Môi trường):

- Thiếu kênh tương tác tự phục vụ: Khách hàng phải chờ nhân viên hoặc rời khỏi máy để thực hiện các thao tác Order hoặc báo lỗi
    - Gây ra lãng phí chờ đợi rất lớn cho khách hàng.
    - Trải nghiệm khách hàng kém đi rõ rệt.
- Khách hàng phải chủ động liên hệ khi có nhu cầu. Mọi yêu cầu đều phải qua kênh giao tiếp trực tiếp với nhân viên.
    - Gây áp lực chcho nhân viên (bị phân tâm, phải di chuyển liên tục).
    - Gián đoạn trải nghiệm của chính khách hàng đó và các khách hàng khác.

2.6. Kết luận về nguyên nhân và xác định yếu tố ưu tiên cần cải tiến

Qua phân tích Biểu đồ Xương Cá (Sơ đồ xương cá) và mô hình 6M, có thể rút ra rằng vấn đề "Thời gian chu trình dịch vụ quá lớn và mức độ hài lòng khách hàng thấp" tại Tiệm Internet Mập Gaming bắt nguồn từ sự thiếu đồng bộ giữa ba nhóm nguyên nhân chính: con người, quy trình và hệ thống.

2.6.1. Nguyên nhân trọng yếu

- Thiếu hợp lý trong quản lý hệ thống (Máy và Đo lường):
    - Phụ thuộc vào các công cụ thô sơ (Excel, thủ công) và thiếu một hệ thống quản lý tổng thể (POS), dẫn đến sai sót hệ thống và quản lý dữ liệu rời rạc.
- Phân chia nguồn lực và quyền không hợp lý (Con người và Phương pháp):
    - Quản lý bị quá tải, phải xử lý cả sự cố nhỏ do nhân viên thiếu kỹ năng hoặc không được phân quyền rõ ràng.

    - Quy trình xử lý ngoại lệ cứng nhắc, làm tắc nghẽn luồng thông tin và kéo dài thời gian chờ.
- Quy trình thủ công và thiếu tiêu chuẩn hóa (Phương pháp và Vật liệu):
    - Order, báo lỗi, thanh toán thực hiện bằng giấy hoặc truyền miệng, dễ sai và khó kiểm soát.
    - Thiếu quy trình chuẩn hóa khiến thao tác rườm rà, năng suất thấp và chất lượng dịch vụ không ổn định.

2.6.2. Nguyên nhân thứ cấp

- Môi trường phục vụ thiếu tự động hóa (Environment):
    - Khách hàng phải rời máy để gọi nhân viên, không có kênh tự phục vụ, dẫn đến lãng phí chờ đợi lớn.
- Đo lường hiệu suất kém (Measurement):
    - Thiếu các chỉ số thời gian thực (real-time KPI) khiến quản lý không thể phát hiện và cải thiện điểm nghẽn kịp thời, làm giảm hiệu quả quản lý tổng thể.

2.6.3. Yếu tố ưu tiên cải tiến

Dựa trên mức độ ảnh hưởng đến thời gian chu trình dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, các yếu tố cần ưu tiên cải tiến được xác định theo thứ tự:

1. Xây dựng hệ thống POS tích hợp để tự động hóa quản lý thời gian khách sử dụng máy, order, thanh toán và kho.
2. Thiết kế lại quy trình làm việc chuẩn hóa (SOP) từng nghiệp vụ: order, xử lý lỗi máy, thanh toán, báo cáo ca làm ở mỗi vị trí nhân viên.
3. Phát triển kênh tự phục vụ cho khách hàng, giảm tải cho nhân viên và rút ngắn thời gian chờ bằng cách xây dựng mã QR cho mỗi máy tích hợp các dịch vụ order, xử lý lỗi, gia hạn thời gian dùng máy, thanh toán.
4. Nâng cao năng lực nhân viên thông qua đào tạo kỹ năng xử lý tình huống và sử dụng công nghệ POS và hệ thống tự phục vụ.
5. Áp dụng hệ thống đo lường và báo cáo tự động, tích hợp Dashboard theo thời gian thực để hiển thị các chỉ số như doanh thu, tỷ lệ sử dụng máy, thời gian chờ trung bình, và hiệu suất nhân viên.

3. Đề xuất giải pháp cải tiến

Dựa trên các hạn chế trên, nhóm đề xuất cải tiến quy trình theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa quản lý để hình thành mô hình To-Be Process như sau:

Tự động hóa hoạt động và đồng bộ dữ liệu:

Giải pháp: Triển khai hệ thống quản lý quán net tích hợp POS + Server trung tâm.

Cơ sở đề xuất: Mô hình BPMN hiện tại cho thấy nhân viên phải thao tác mở máy và tính giờ thủ công → Đây là điểm có thể tự động hóa hoàn toàn.

Thực hiện:

- Mỗi máy trạm được kết nối trực tiếp với server quản lý.
- Khi khách đăng nhập tài khoản, hệ thống tự động tính giờ, ghi log và hiển thị trạng thái trên màn hình quản lý.
- Trong quá trình sử dụng, khi sắp hết thời gian sử dụng máy. Hệ thống sẽ thông báo cho khách qua màn hình nhỏ trên máy. Khi hết thời gian sử dụng máy, máy sẽ tự động khóa, giảm sai sót và thất thoát.

Lợi ích: Giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên quầy, dữ liệu đồng bộ và chính xác theo thời gian thực.

Quản lý sự cố kỹ thuật thông minh:

Giải pháp: Xây dựng module bảo trì kỹ thuật trong hệ thống.

Cơ sở đề xuất: Trong BPMN hiện tại, quy trình xử lý sự cố hoàn toàn phụ thuộc vào việc nhân viên tự đi kiểm tra → Khó theo dõi.

Thực hiện:

- Khi máy lỗi (mất kết nối, treo, phần mềm hỏng…), hệ thống tự động ghi lỗi và gửi thông báo cho kỹ thuật viên. Sau khi quét mã QR tích hợp trên máy, khách hàng cũng có thể chủ động báo lỗi máy với nhân viên.
- Tự động tạo phiếu yêu cầu sửa chữa, cập nhật trạng thái sau khi hoàn tất.
- Dữ liệu lưu lại giúp thống kê tần suất lỗi, thời gian khắc phục.

Lợi ích: Giảm thời gian phản ứng, quản lý được lịch sử sửa chữa và hiệu suất kỹ thuật viên.

Quản lý kho và vật tư tự động:

Giải pháp: Tích hợp module quản lý kho vào hệ thống POS.

Cơ sở đề xuất: BPMN hiện tại không có luồng dữ liệu giữa bán hàng và kho → Có nguy cơ lệch tồn kho so với số lượng thực tế.

Thực hiện:

- Hệ thống tự động trừ hàng trong tồn kho khi bán.
- Khi số lượng ít hơn ngưỡng quy định, hệ thống gửi cảnh báo đến chủ quán.
- Khi khách quét mã QR để yêu cầu dịch vụ phụ, khách cũng có thể kiểm tra được những mặt hàng nào còn, mặt hàng nào đã hết để tránh việc phải đổi lại hay hủy order nếu hết hàng.

Lợi ích: Quản lý chặt chẽ hàng hóa, chủ động nhập hàng, giảm sai lệch sổ kho. Tăng sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo và giám sát tự động:

Giải pháp: Thiết lập dashboard tổng hợp dữ liệu thời gian thực.

Cơ sở đề xuất: Trong BPMN, chủ quán / quản lý chỉ nhận báo cáo cuối ngày → Thiếu dữ liệu kịp thời.

Thực hiện:

- Hiển thị biểu đồ doanh thu, số lượng khách, hiệu suất nhân viên, lỗi máy…
- Chủ quán có thể truy cập từ xa qua web hoặc ứng dụng di động để theo dõi tình hình hiện tại của quán.

Lợi ích: Hỗ trợ ra quyết định nhanh, phát hiện bất thường ngay khi xảy ra.

Tích hợp thanh toán điện tử:

Giải pháp: Kết nối hệ thống với các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, VietQR.

Cơ sở đề xuất: Trong BPMN As-is, khâu thanh toán được thực hiện thủ công và không có bước kiểm soát dòng tiền.

Thực hiện:

- Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tại quầy bằng mã QR. Khi khách báo tên bàn, hệ thống sẽ hiện ra mã QR để khách hàng thanh toán dựa theo số tiền đã sử dụng.

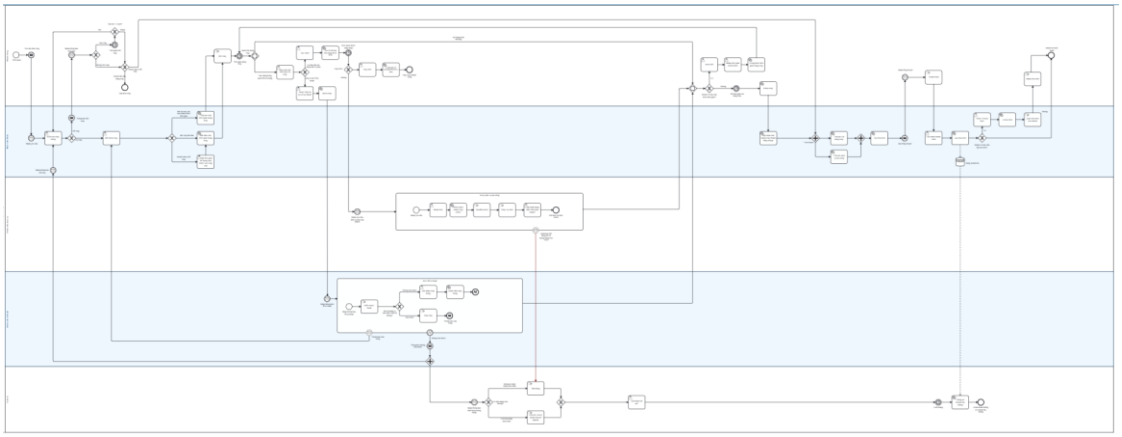
- Doanh thu tự động ghi nhận vào hệ thống POS, hạn chế thất thoát.

Lợi ích: Nâng cao trải nghiệm người dùng, minh bạch tài chính, giảm sai sót trong quá trình ghi nhận thu chi.

4. Mô hình quy trình mới

Quy trình To - be vẫn bao gồm sự tham gia của năm tác nhân chính, lần lượt là:

- Khách hàng
- Nhân viên lễ tân
- Nhân viên phục vụ
- Nhân viên kỹ thuật
- Quản lý (Chủ quán)

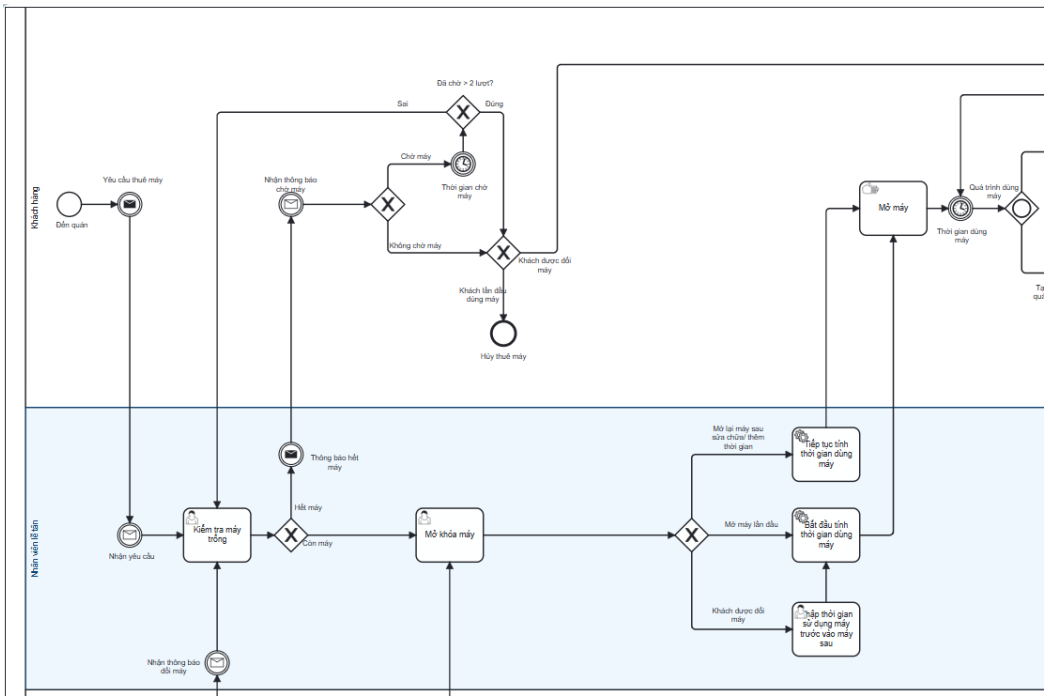


Hình 16. Mô hình quy trình mới (To - be)

Trong mô hình To - be, chúng ta vẫn sẽ đi theo ba giai đoạn chính, lần lượt là:

Giai đoạn 1: Thuê máy:

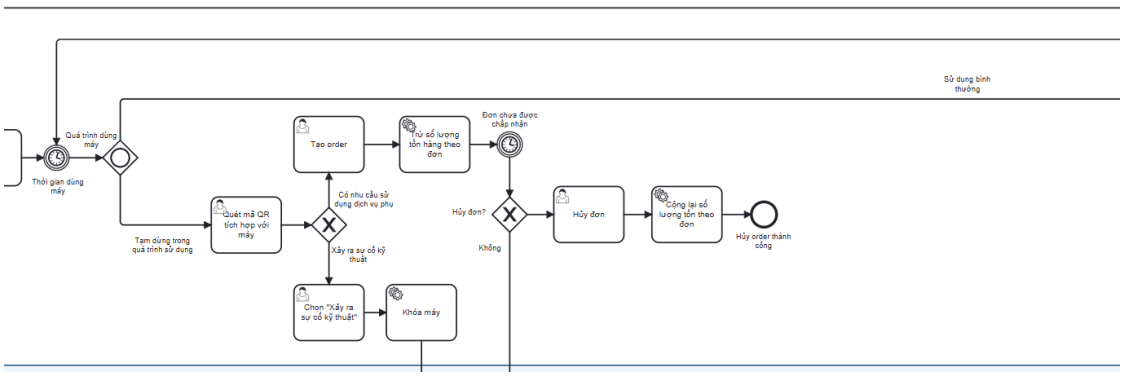
- Trong giai đoạn này sẽ có sự tham gia của hai tác nhân là khách hàng và nhân viên lễ tân.



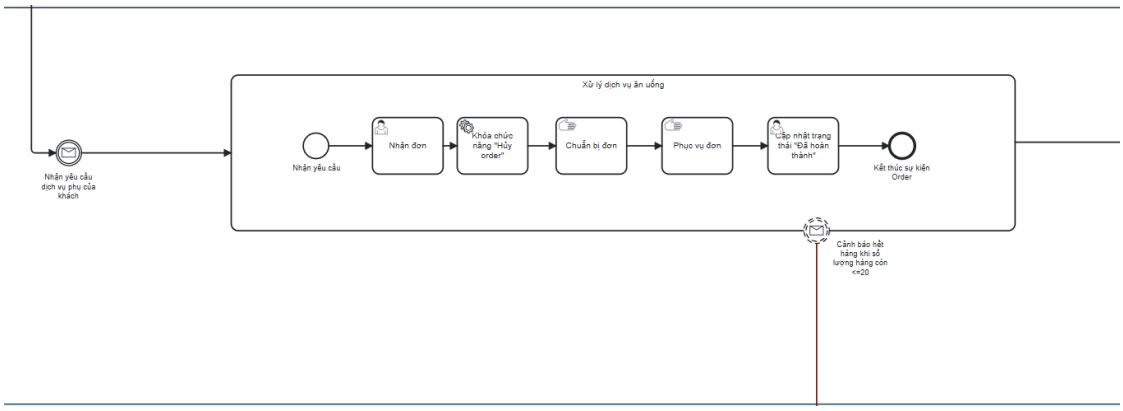
Hình 17. Giai đoạn thuê máy (To - be)

Giai đoạn 2: Trong thời gian thuê máy:

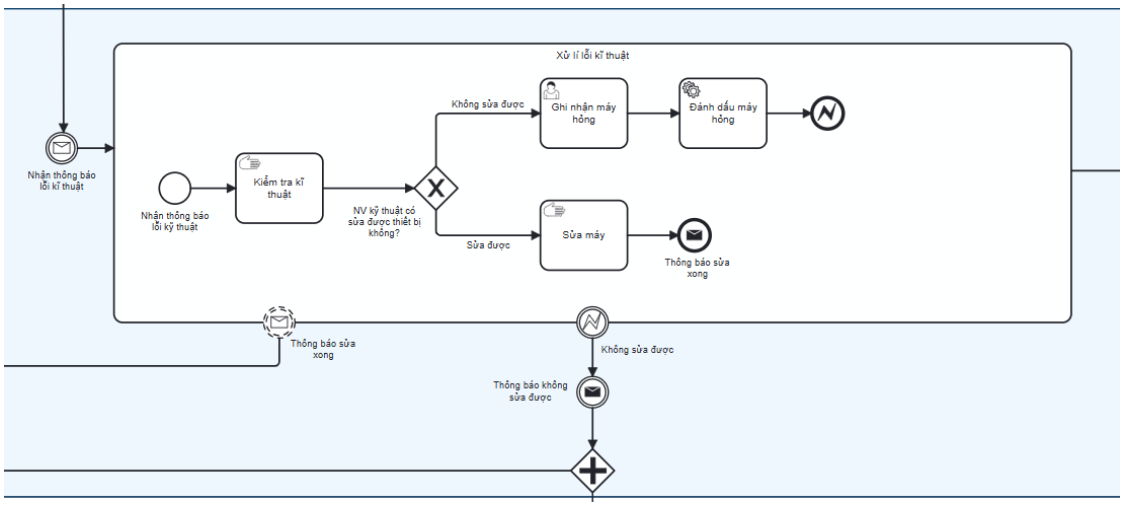
- Trong giai đoạn này sẽ có sự tham gia của 4 tác nhân, theo thứ tự từ trên xuống lần lượt là khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên kỹ thuật và quản lý:



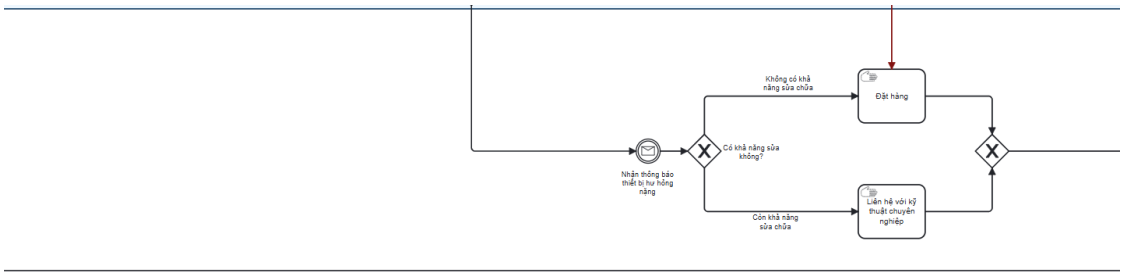
Hình 18. Khách hàng trong giai đoạn thuê máy (To - be)



Hình 19. Nhân viên phục vụ trong giai đoạn thuê máy (To-be)



Hình 20. Nhân viên kỹ thuật trong giai đoạn thuê máy (To-be)

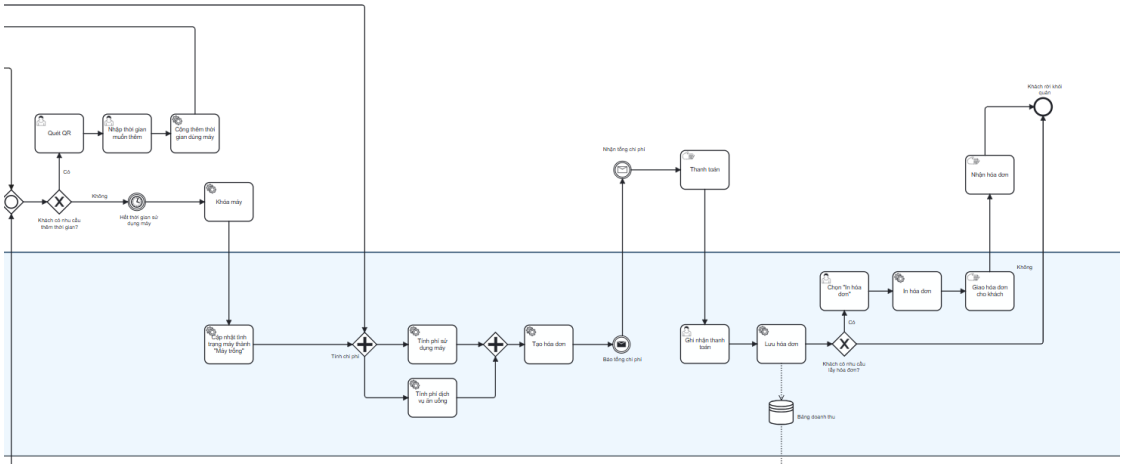


Hình 21. Quản lý trong giai đoạn thuê máy (To - be)

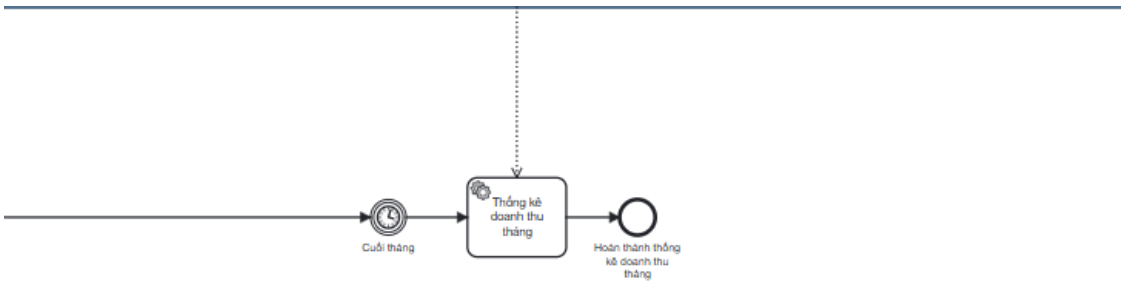
- Nhân viên lễ tân tuy không trực tiếp tham gia vào quá trình sử dụng máy của khách. Nhưng trong trường hợp thiết bị xảy ra lỗi không thể sửa chữa, lễ tân sẽ tiến hành tìm máy trống và đổi máy mới cho khách.

Giai đoạn 3: Thanh toán và kết thúc:

- Trong giai đoạn này có sự tham gia của hai tác nhân là khách hàng và nhân viên lễ tân.



Hình 22. Giai đoạn thanh toán và kết thúc (To - be)



Hình 23. Hệ thống thống kê doanh thu vào cuối tháng(To- be)

CHƯƠNG IV. LỰC VÀ KHÁNG LỰC

1. Các lực và kháng lực ảnh hưởng đến quá trình cải tiến

Quá trình cải tiến mô hình quản lý tại Tiệm Internet Mập Gaming chịu tác động bởi hai nhóm yếu tố chính:

- Lực: những yếu tố tạo điều kiện, thúc đẩy việc thay đổi.
- Kháng lực: những yếu tố cản trở, gây khó khăn hoặc làm chậm việc triển khai cải tiến.

Những lực và kháng lực này được phân tích theo ba nhóm: (1) Nâng cấp hệ thống, (2) Thích nghi công nghệ mới, (3) Thay đổi nhân sự – chi phí.

Các yếu tố được đánh giá theo thang điểm 1–5 (1 = tác động thấp, 5 = tác động cao).

1.1. Lực

Nhóm 1: Nâng cấp hệ thống:

Lực	Mô tả	Tác động tích cực	Điểm
Xu hướng số hóa trong ngành	Các quán net hiện nay đều chuyển sang quản lý bằng POS, QR order, server trung tâm.	Giúp quán bắt kịp thị trường, nâng cao hiệu suất phục vụ.	5
Công nghệ dễ tiếp cận	Các giải pháp POS và quản lý kho có chi phí vừa phải và dễ triển khai.	Giảm rào cản khi áp dụng công nghệ mới.	4
Hạ tầng hiện tại phù hợp	Hệ thống máy và mạng của quán có thể nâng cấp mà không cần thay toàn bộ.	Giảm chi phí đầu tư lại từ đầu.	4

Bảng 24. Nhóm lực nâng cấp hệ thống

Nhóm 2: Thích nghi công nghệ:

Lực	Mô tả	Tác động tích cực	Điểm
Nhân viên trẻ dễ học hỏi	Nhân viên đã quen với công nghệ và thiết bị số.	Giảm thời gian đào tạo, dễ tiếp nhận hệ thống mới.	4
Chủ quán muốn giảm thủ công	Hiện tại quản lý đang quá tải do nhiều công việc phải ghi chép tay.	Tăng tính minh bạch và giảm sai sót.	5
Quy trình dễ chuẩn hóa	Công nghệ giúp giảm phụ thuộc vào thói quen từng nhân viên.	Tăng tính đồng nhất trong vận hành.	4

Bảng 25. Nhóm lực thích nghi công nghệ

Nhóm 3: Thay đổi nhân sự – chi phí:

Lực	Mô tả	Tác động tích cực	Điểm
Hệ thống hóa công việc thủ công	Hệ thống mới giúp giảm lượng công việc cho hệ thống nhân sự	Hệ thống thay thế phần lớn các công việc thủ công dễ sai sót.	5
Lợi ích kinh tế rõ ràng	Doanh thu tăng, sai sót giảm, báo cáo tự động.	Tăng hiệu quả kinh doanh tổng thể.	5
Nhân viên tập trung vào phục vụ	Không còn phải ghi chép thủ công như trước.	Tăng chất lượng phục vụ khách.	4

Bảng 26. Nhóm lực thay đổi nhân sự - chi phí

Tổng điểm lực: 40/45 → mức độ tác động mạnh.

1.2. Kháng lực

Nhóm 1: Nâng cấp hệ thống:

Kháng lực	Mô tả	Mức độ ảnh hưởng	Điểm
Chi phí đầu tư ban đầu	Hệ thống POS, server và thiết bị mới cần khoản chi tương đối lớn.	Trung bình – cao	3
Gián đoạn khi triển khai	Trong thời gian lắp đặt có thể xảy ra lỗi, ảnh hưởng vận hành.	Trung bình	2

Bảng 27. Nhóm kháng lực nâng cấp hệ thống

Nhóm 2: Thích nghi công nghệ:

Kháng lực	Mô tả	Mức độ ảnh hưởng	Điểm
Tâm lý sợ thay đổi	Một số nhân viên quen làm thủ công, không muốn học cái mới.	Cao	4
Hạn chế về kỹ năng công nghệ	Một số vị trí có thể gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm ban đầu.	Trung bình	3

Bảng 28. Nhóm kháng lực thích nghi công nghệ

Nhóm 3: Thay đổi nhân sự – chi phí:

Kháng lực	Mô tả	Mức độ ảnh hưởng	Điểm
Lo ngại giảm giờ làm	Nhân viên lo sợ bị cắt giảm khi hệ thống tự động hóa nhiều công việc.	Trung bình – cao	3
Chưa có quy trình chuẩn	Nếu chưa chuẩn hóa trước khi áp dụng, phần mềm dễ hoạt động sai.	Cao	4

Bảng 29. Nhóm kháng lực thay đổi nhân sự - chi phí

Tổng điểm kháng lực: 19/35 → mức độ ảnh hưởng trung bình.

1.3. Đánh giá chung

Kết quả so sánh cho thấy lực có tổng điểm cao hơn kháng lực. Điều này chứng tỏ lợi ích của việc cải tiến lớn hơn những rủi ro cản trở.

Cụ thể:

- Lực chủ yếu đến từ nhu cầu nâng cấp công nghệ, giảm tải cho nhân viên và tăng hiệu quả kinh doanh.
- Kháng lực tập trung vào con người và chi phí đầu tư ban đầu.

- Các kháng lực này đều có thể giảm thiểu thông qua đào tạo nhân viên, truyền thông nội bộ, chuẩn hóa quy trình và triển khai theo từng giai đoạn.

=> Kết luận: Quá trình cải tiến có tính khả thi cao và phù hợp với định hướng phát triển của Tiệm Internet Mập Gaming.

2. Các biện pháp khắc phục để giảm thiểu kháng lực

2.1. Các biện pháp khắc phục để giảm thiểu kháng lực

Quá trình cải tiến tại Tiệm Internet Mập Gaming có tổng điểm kháng lực là 19/35. Các biện pháp dưới đây được thiết kế để trực tiếp giảm mức độ ảnh hưởng của từng kháng lực, đồng thời tận dụng các trợ lực sẵn có.

Nhóm 1: Kháng lực liên quan đến nâng cấp hệ thống:

Kháng lực	Điểm ban đầu	Biện pháp Khắc phục	Tác động dự kiến
Chi phí đầu tư ban đầu	3	Thay vì đầu tư lớn ngay lập tức thì có thể xem xét mua sắm thiết bị/phần mềm theo từng giai đoạn ưu tiên hoặc chọn mô hình dịch vụ thuê trang thiết bị để chuyển chi phí vốn thành chi phí vận hành.	Giảm kháng lực "Chi phí đầu tư ban đầu" từ 3 xuống 1 điểm.
Gián đoạn khi triển khai	2	Thực hiện cài đặt, kiểm thử và chuyển đổi dữ liệu vào ban đêm hoặc các ngày trong tuần có lượng khách thấp. Chuẩn bị một hệ thống dự phòng để công tác vẫn hoạt động cho các tác vụ thiết yếu.	Giảm kháng lực "Gián đoạn khi triển khai" từ 2 xuống 0 điểm.

Bảng 30. Biện pháp khắc phục kháng lực nâng cấp hệ thống

Nhóm 2: Kháng lực liên quan đến thích nghi công nghệ:

Kháng lực	Điểm ban đầu	Biện pháp Khắc phục	Tác động dự kiến
Tâm lý sợ thay đổi	4	Tổ chức các buổi họp để nhân viên có thể trực tiếp thử một hệ thống mới. Chứng minh rằng hệ thống mới giảm tải việc ghi chép thủ công, giúp họ tập trung vào phục vụ khách hàng. Biện pháp này cũng làm tăng Lực "Nhân viên tập trung vào phục vụ" thêm 2 điểm.	Giảm kháng lực "Tâm lý sợ thay đổi" từ 4 xuống 1 điểm.
Hạn chế về kỹ năng công nghệ	3	Thiết kế chương trình đào tạo thực hành chuyên sâu cho từng vị trí (quản lý, thu ngân, phục vụ). Tuy nhiên việc đào tạo sẽ làm tăng chi phí vận hành do đó + 1 điểm kháng lực "Chi phí đầu tư ban đầu". Đồng thời cử các nhân viên thông thạo công nghệ hỗ trợ đồng nghiệp sau đào tạo.	Giảm kháng lực "Hạn chế về kỹ năng công nghệ" từ 3 xuống 1 điểm.

Bảng 31. Biện pháp khắc phục kháng lực thích nghi công nghệ

Nhóm 3: Kháng lực liên quan đến thay đổi nhân sự –chi phí:

Kháng lực	Điểm ban đầu	Biện pháp Khắc phục	Tác động dự kiến
Lo ngại giảm giờ làm	3	Cam kết bằng văn bản hoặc thông báo chính thức rằng mức thu nhập sẽ không giảm. Có thể xây dựng chính sách thưởng dựa trên hiệu suất kinh	Giảm kháng lực "Lo ngại giảm giờ làm" từ 3 xuống 1 điểm.

		doanh, ví dụ: doanh thu tăng, sai sót giảm. Điều này giúp tăng Lực "Lợi ích kinh tế rõ ràng" thêm 1 điểm.	
Chưa có quy trình chuẩn	4	Phải ưu tiên chuẩn hóa các quy trình trước khi áp dụng phần mềm. Phần mềm mới sẽ được thiết kế dựa trên những quy trình chuẩn hóa này để nhân viên thực hiện theo một cách nhất quán.	Giảm kháng lực "Thiếu quy trình chuẩn" từ 4 xuống 1 điểm.

Bảng 32. Biện pháp khắc phục kháng lực thay đổi nhân sự - chi phí

2.2. Đánh giá kết quả

Áp dụng các biện pháp trên sẽ làm thay đổi cân bằng lực và kháng lực như sau:

- Tổng điểm Kháng lực mới: Kháng lực ban đầu là 19 điểm. Sau khi áp dụng các giải pháp, tổng điểm kháng lực giảm xuống còn 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 điểm. Tuy nhiên, việc thực hiện đào tạo chuyên sâu đã làm phát sinh thêm 1 điểm Kháng lực "Chi phí đầu tư ban đầu" mới
- Tổng điểm Lực mới: Lực ban đầu là 40 điểm. Các biện pháp khắc phục đã tăng cường hai yếu tố lực chính: Lực "Nhân viên tập trung vào phục vụ" tăng thêm 2 điểm, Lực "Lợi ích kinh tế rõ ràng" tăng thêm 1 điểm, Lực "Hệ thống hóa công việc thủ công" tăng thêm 1 điểm.

  => ***Tổng điểm Lực mới*** = 40 + 2 + 1 +1 = 44 điểm

  => ***Tổng điểm Kháng lực mới*** = 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 điểm

Sự thay đổi về tỷ lệ: Từ tỷ lệ ban đầu Lực : Kháng lực là 40:19, sau khi áp dụng các giải pháp, tỷ lệ mới là 44:6. Điều này cho thấy tính khả thi và cơ hội thành công của dự án cải tiến đã tăng lên đáng kể so với mức ban đầu.

CHƯƠNG V. DỰ KIẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ CẢI TIẾN

1. Dự toán chi phí thực hiện giải pháp cải tiến

1.1. Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX)

STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Chi phí ước tính (VND)
Phần mềm và Hệ thống			
1	Hệ thống PMS/POS tích hợp	Bản quyền phần mềm Quản lý quán Net trọn gói (tính năng: Quản lý giờ chơi, Order tại máy, Quản lý kho, Báo cáo Real-time, Thanh toán QR).	15.000.000
2	Phí tích hợp và cài đặt	Chi phí cài đặt Server, cấu hình mạng, tích hợp với 50 máy trạm.	5.000.000
Phần cứng hỗ trợ			
1	Máy in hoá đơn	In bill (chi phí dùng máy, chi phí dịch vụ ăn uống)	700.000
2	Đào tạo nhân sự	Đào tạo sử dụng hệ thống mới và quy trình tiếp nhận Order qua máy in	1.500.000
TỔNG ĐẦU TƯ BAN ĐẦU			17.700.000

Bảng 33. Dự toán chi phí đầu tư ban đầu

1.2 Chi phí vận hành hàng tháng (OPEX)

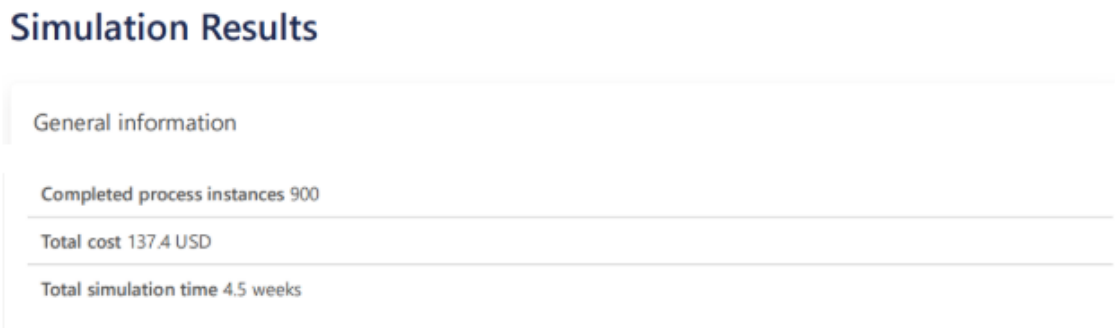
STT	Hạng mục	Mô tả chi tiết	Chi phí ước tính (VND)

1	Phí bảo trì phần mềm	Chi phí thuê bao, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật tính năng (bao gồm cập nhật module Order QR/App).	500.000
2	Chi phí nhân sự (lương)	2 nhân viên phục vụ, 2 nhân viên lễ tân, 1 nhân viên kỹ thuật	
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH RÒNG			500.000 (Chưa tính chi phí nhân sự)

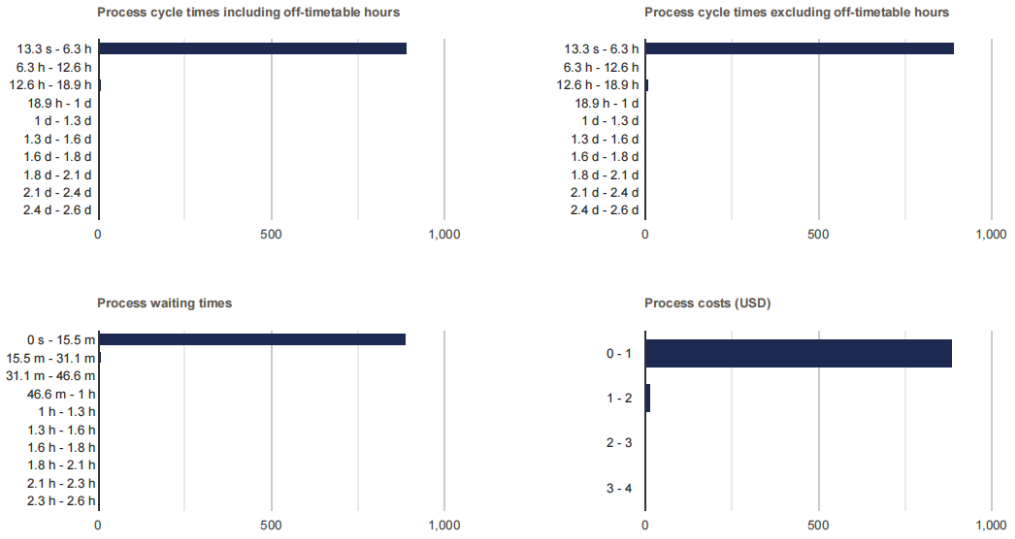
Bảng 34. Dự toán chi phí vận hành hàng tháng

=> *Kết luận:* Chi phí thực hiện giải pháp cải tiến ước tính cần 17.700.700 triệu đồng cho các hạng mục đầu tư dài hạn và 500.000 đồng cho chi phí mỗi tháng. Đặc biệt, quy trình cải tiến mới giúp chủ cửa hàng tiết kiệm 2 chi phí nhân sự lớn nhờ tự động hóa quy trình phục vụ và kiểm tra lỗi kỹ thuật, ngoài ra giúp trải nghiệm khách hàng ở tiệm net Mập Gaming tăng.

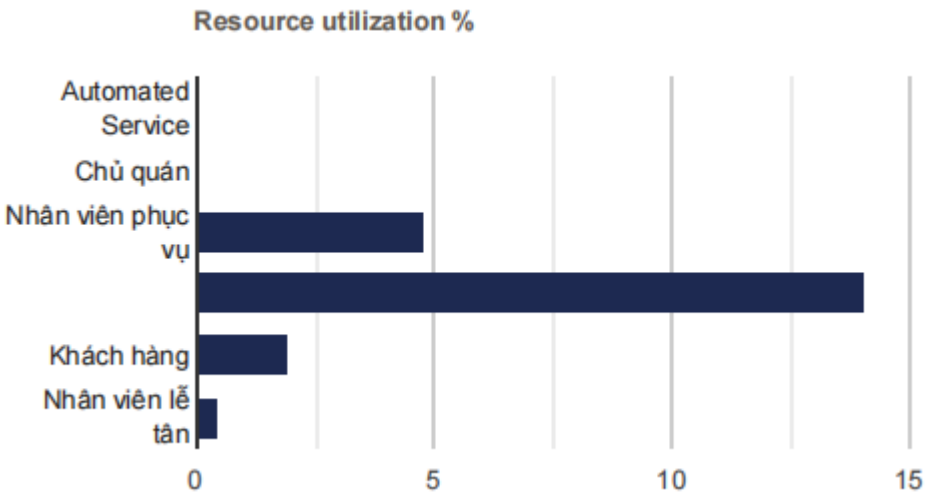
2. Kết quả quy trình



Hình 24. Tổng quan quy trình (To - Be)



Hình 25. Biểu đồ thời gian và chi phí chu trình (To - Be)



Hình 26. Tỷ lệ sử dụng nguồn lực (To - Be)

Scenario Statistics

	Minimum	Maximum	Average
Process instance cycle times including off-timetable hours	13.3 seconds	2.6 days	19.3 minutes
Process instance cycle times excluding off-timetable hours	13.3 seconds	2.6 days	19.3 minutes
Process instance costs	0 USD	3 USD	0.2 USD

Hình 27. Các chỉ số thống kê chính (To - Be)

3. Phân tích kết quả (Mô hình To-Be)

3.1. Chỉ tiêu thời gian

Thời gian chu trình (Process instance cycle times including off-timetable hours):

Chỉ số	Giá trị	Phân tích
Trung bình	19.3 phút	Thời gian trung bình đã cải thiện vượt bậc (giảm từ 35.8 phút). Điều này cho thấy các cải tiến (như tự động hóa) đã tối ưu mạnh mẽ luồng xử lý chính.
Tối đa	2.6 ngày	Không thay đổi so với As-Is. Giá trị tối đa vẫn cực kỳ cao, cho thấy mặc dù luồng chính được cải thiện, nhưng luồng xử lý ngoại lệ (sự cố) vẫn là nút thắt cổ chai nghiêm trọng và chưa được giải quyết.
Tối thiểu	13.3 giây	Thời gian lý tưởng cực nhanh, xác nhận rằng quy trình chuẩn (không gặp sự cố) gần như được thực hiện tức thời.

Bảng 35. Thời gian chu trình (To - Be)

=> Nhận xét: Sự chênh lệch giữa Tối thiểu (13.3 giây) và Tối đa (2.6 ngày) trở nên lớn hơn bao giờ hết. Điều này khẳng định: mô hình "To-Be" đã tự động hóa và tối ưu hóa thành công quy trình chuẩn, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc cải thiện quy trình xử lý sự cố kĩ thuật.

Thời gian chờ xử lý (Process waiting times):

Chỉ số	Giá trị	Phân tích
Thời gian chờ phổ biến	0 - 15.5 phút	Không giống mô hình As-Is (chờ 0-43 giây), thời gian chờ trung bình đã tăng lên. Điều này cho thấy có sự tắc nghẽn mới ở đâu đó.

Nguồn gốc tắc nghẽn	Xử lí lỗi kĩ thuật: 24.3 phút Sửa máy: 19.9 phút Kiểm tra kĩ thuật: 24.3 phút	Thời gian chờ hiện tập trung hoàn toàn vào các tác vụ xử lý kĩ thuật. Luồng tự động hóa không có thời gian chờ, nhưng ngay khi cần con người can thiệp (sửa lỗi), khách hàng sẽ phải chờ đợi.

Bảng 36. Thời gian chờ xử lý (To - Be)

Thời gian nhàn rỗi (Idle Time) - (Phân tích từ Tỷ lệ sử dụng nguồn lực):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**
Tỷ lệ sử dụng rất thấp	Nhân viên phục vụ: ~3-4% Nhân viên lễ tân: ~1-2% Chủ quán: <1%	Việc tự động hóa quy trình chính (order, kiểm tra máy) đã làm cho các nhân viên (lễ tân, phục vụ) gần như hoàn toàn nhàn rỗi. Tỷ lệ sử dụng của họ thậm chí còn thấp hơn mô hình As-Is.
Nguồn lực mới	Automated Service: ~13-14%	Phần lớn công việc đã được chuyển giao cho hệ thống tự động.

Bảng 37. Thời gian nhàn rỗi (To - Be)

Thời gian thực hiện các quy trình (Activity Durations):

Bảng phân tích thời gian thực thi (không bao gồm thời gian chờ) của các hoạt động chính:

STT	**Hoạt động**	**T (Min)**	**T (Max)**	**T (Avg)**	**Phân tích ngắn**

1	Xử lí lỗi kĩ thuật	2.4 phút	2.6 ngày	1.4 giờ	Nguyên nhân duy nhất khiến quy trình "To-Be" vẫn có thời gian tối đa là 2.6 ngày.
2	Xử lý dịch vụ ăn uống	2.4 phút	6.6 phút	3.6 phút	Cải thiện đáng kể, có thể do quy trình đặt hàng tự động.
3	Kiểm tra máy trống	10 giây	29.5 giây	16.7 giây	Tối ưu hóa hoàn toàn. Giảm từ 1.5 phút xuống chỉ còn vài giây nhờ tự động hóa.
4	Phục vụ đơn	1.1 phút	4.1 phút	2 phút	Nhanh và ổn định.
5	Quét mã QR, Nhận yêu cầu	(Vài giây)	(Vài giây)	(Vài giây)	Các tác vụ thủ công (như Ghi nhận thời gian bắt đầu) đã được tự động hóa hoàn toàn.

Bảng 38. Thời gian thực hiện các quy trình (To - Be)

3.2. Chỉ tiêu về chi phí

Chi phí hoạt động (Process instance costs):

Chỉ số	**Giá trị**	**Phân tích**
Tổng CP	137.4 USD	Tổng chi phí đã giảm mạnh (so với 251.7 USD của As-Is) cho cùng 900 trường hợp. Việc tự động hóa đã tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể.

Chi phí (Avg)	0.2 USD	Chi phí trung bình mỗi lượt khách hàng giảm (so với 0.3 USD), cho thấy hiệu quả về chi phí của mô hình mới.
Chi phí (Max)	3 USD	Tăng vọt (so với 0.7 USD của As-Is). Điều này khẳng định lại phân tích thời gian: Quy trình chuẩn thì rất rẻ (tự động), nhưng quy trình xử lý sự cố (do "Nhân viên kĩ thuật" thực hiện) lại tốn kém và mất thời gian hơn trước.

Bảng 39. Chỉ tiêu về chi phí hoạt động (To - Be)

Chi phí nhân công (Labor cost):

Dữ liệu chi phí nhân sự được cấu hình trong kịch bản mô phỏng To - Be vẫn giống như As - Is:

Nguồn lực	**Số lượng**	**Chi phí (USD/h)**	**Lịch làm việc**	**Chi phí tháng (Ước tính)***
Nhân viên lễ tân	2	$1	24/7	2 * $1 * 720 giờ = $1,440
Nhân viên phục vụ	2	$1	24/7	2 * $1 * 720 giờ = $1,440
Nhân viên kĩ thuật	1	$2	Default	1 * $2 * (10 giờ/ngày * 22 ngày) = $440
Chủ quán	1	$0	Default	$0
Tổng CP				$3,320

Bảng 40. Chỉ tiêu về chi phí nhân công (To - Be)

Phân tích tỷ lệ sử dụng nguồn lực:

Biểu đồ "Resource utilization %" cho thấy một sự lãng phí nghiêm trọng về chi phí nhân công.

- Nhân viên lễ tân (Utilization: ~1-2%)
- Nhân viên phục vụ (Utilization: ~3-4%)

Mặc dù tổng chi phí hoạt động giảm, nhưng chi phí nhân công cố định (lương trả cho nhân viên) giờ đây trở nên cực kỳ lãng phí. Các nhân viên này gần như không làm gì (do máy móc đã thay thế) nhưng vẫn chiếm chi phí cố định. Mô hình "To-Be" đã thành công trong việc tự động hóa nhưng chưa tái cấu trúc nguồn nhân lực để phù hợp với quy trình mới, dẫn đến tình trạng lãng phí chi phí nhân công nhàn rỗi còn lớn hơn mô hình As-Is.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN

1. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI

Kết quả của quy trình "To-Be" (sau khi cải tiến bằng tự động hóa) so với các mục tiêu KPI đã đề ra:

Hạng mục	**Chỉ số (KPI)**	**Mục tiêu**	**Kết quả (To-Be)**	**Mức độ hoàn thành**	**Phân tích**
Thời gian (Hiệu quả)	Thời gian chu trình trung bình	< 22 phút	19.3 phút	Hoàn thành	Tự động hóa luồng chính (order, kiểm tra máy) đã thành công vượt bậc, giảm thời gian trung bình còn nhanh hơn cả mục tiêu.

Thời gian (Ổn định)	Thời gian chu trình tối đa	< 6 giờ	2.6 ngày	Thất bại	Quy trình cải tiến không giải quyết được nút thắt cổ chai "Xử lí lỗi kĩ thuật", khiến thời gian tối đa không thay đổi.
Thời gian (Chờ)	Thời gian chờ trung bình	< 1 phút	Tăng (VD: 24.3 phút chờ Kĩ thuật)	Thất bại	Tự động hóa làm hết việc nhanh, nhưng khi cần người (kĩ thuật), thời gian chờ lại tăng vọt, không đạt mục tiêu.
Chi phí (Hoạt động)	Chi phí trung bình / case	< $0.21 USD	$0.2 USD	Hoàn thành	Tự động hóa giúp giảm chi phí vận hành trên mỗi lượt khách, đạt mục tiêu đề ra.
Chi phí (Nhân công)	Tỷ lệ sử dụng (Utilization)	> 10%	NV Lễ tân: ~1-2% NV Phục vụ: ~3-4%	Thất bại	Tự động hóa thay thế công việc của Lễ tân/Phục vụ, khiến tỷ lệ sử dụng của họ *giảm* (lãng phí hơn), đi ngược lại mục tiêu.

Chi phí (Nhân công)	Chi phí nhân công / tháng	< $2,700	$3,320	Thất bại	Vẫn trả lương cho nhân viên ($3,320) dù họ đã được tự động hóa thay thế, khiến chi phí cố định không giảm.

Bảng 41. Đánh giá mức độ hoàn thành

KPI	Mục tiêu	Mức độ hoàn thành	Phân tích kết quả
Tỷ lệ sai sót thanh toán & dịch vụ	Giảm xuống	Hoàn thành	Giải pháp "To-Be" đã triển khai hệ thống POS tích hợp, tự động tính giờ và ghi nhận doanh thu. Việc này loại bỏ hoàn toàn các lỗi sai sót do tính toán thủ công hoặc quên ghi chép của con người, đúng như mục tiêu "Tự động hóa thanh toán" đã đề ra.
Thời gian trung bình để thống kê doanh thu	Giảm xuống	Hoàn thành	Giải pháp "To-Be" bao gồm "dashboard tổng hợp dữ liệu thời gian thực". Điều này có nghĩa là thời gian để tổng hợp doanh thu gần như là tức thì.

Bảng 42. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI Chỉ tiêu về tỷ lệ sai sót

KPI	Mục tiêu	Mức độ hoàn thành	Phân tích kết quả

Chỉ số hài lòng của khách hàng	Tăng lên	Hoàn thành	Sự xuất hiện của hệ thống đã khiến cho mức độ hài lòng của khách hàng tăng lên rõ rệt trong các vấn đề về sử dụng thiết bị, order dịch vụ phụ, chủ động thêm thời gian. Tuy nhiên, việc thời gian xử lý các tác vụ thủ công (như sửa máy) giữ nguyên vẫn khiến cho thời gian chờ kéo dài.
Số lượng phàn nàn / khiếu nại về thời gian phục vụ	Giảm xuống	Hoàn thành	Dù "Thời gian chu trình tối đa" (vẫn là 2.6 ngày) - Nút thắt cổ chai lớn nhất gây phàn nàn và nó hoàn toàn không được giải quyết. Nhưng bù lại, việc các tác vụ chính như kiểm tra máy trống, order dịch vụ phụ,.. Được thực hiện trên hệ thống vẫn khiến cho số lượng phàn nàn về thời gian phục vụ giảm xuống.

Bảng 42. Đánh giá mức độ hoàn thành KPI Chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách

2. Tổng kết đánh giá

Dự án đã thực hiện đúng mục tiêu đề ra là phân tích, đánh giá quy trình hiện tại (As-Is) và thiết kế, mô phỏng quy trình cải tiến (To-Be). Qua quá trình này, nhóm đã đạt được những thành công đáng kể nhưng cũng đối mặt với các thất bại rõ rệt.

2.1. Những gì đã làm được

Dự án đã thành công trong việc tự động hóa luồng nghiệp vụ chính, giúp quy trình vận hành hiệu quả và chính xác hơn:

- Tối ưu hóa hiệu quả luồng chính: Mô hình "To-Be" đã hoàn thành vượt mức các KPI về hiệu quả. Thời gian chu trình trung bình giảm mạnh từ 35.8 phút xuống còn 19.3 phút, vượt mục tiêu đề ra (< 22 phút). Chi phí

trung bình trên mỗi lượt khách cũng giảm từ $0.3 xuống $0.2, đạt mục tiêu (< $0.21).

- Loại bỏ sai sót thủ công: Việc áp dụng hệ thống POS tích hợp đã loại bỏ hoàn toàn các tác vụ nhập liệu thủ công rủi ro. Các KPI về "Tỷ lệ sai sót thanh toán" và "Thời gian thống kê doanh thu" đều được hoàn thành, đưa các chỉ số này về gần như 0.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng ở các tác vụ chính: Theo đánh giá KPI, việc khách hàng có thể chủ động order dịch vụ, kiểm tra máy và thêm thời gian qua hệ thống đã giúp "Chỉ số hài lòng" và "Số lượng phàn nàn" đạt được mục tiêu "Thành công".

2.2. Thất bại và điểm yếu

Mặc dù luồng chính được cải thiện, mô hình "To-Be" đã thất bại trong việc giải quyết các vấn đề về độ ổn định (xử lý ngoại lệ) và tối ưu chi phí nhân công cố định.

- Thất bại trong việc giải quyết nút thắt cổ chai: Đây là thất bại nghiêm trọng nhất của mô hình. Quy trình "To-Be" không đưa ra giải pháp cải tiến cho quy trình con "Xử lí lỗi kĩ thuật". Kết quả là "Thời gian chu trình tối đa" không thay đổi, vẫn ở mức 2.6 ngày, hoàn toàn thất bại so với mục tiêu KPI (< 6 giờ).
- Thất bại trong việc giảm thời gian chờ (cho sự cố): Vì nút thắt cổ chai kỹ thuật vẫn còn, thời gian chờ đợi của khách hàng khi gặp sự cố thậm chí còn tăng lên (ví dụ: chờ kỹ thuật trung bình 24.3 phút). Điều này khiến KPI "Thời gian chờ trung bình" thất bại.
- Gây ra lãng phí nhân sự nghiêm trọng: Đây là điểm yếu lớn nhất của mô hình cải tiến. Bằng cách tự động hóa công việc của Nhân viên lễ tân và Phục vụ, tỷ lệ sử dụng (utilization) của họ đã giảm xuống mức cực kỳ thấp (chỉ còn ~1-4%). Doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí nhân công cố định ($3,320) cho những nhân viên gần như hoàn toàn nhàn rỗi. Điều này khiến các KPI về "Tỷ lệ sử dụng" và "Chi phí nhân công / tháng" đều thất bại.

3.3. Đề xuất và hướng phát triển

Dựa trên những gì mô hình "To-Be" chưa làm được, nhóm xin đề xuất các hướng phát triển trong tương lai để hoàn thiện hệ thống:

- Tái cấu trúc nguồn nhân lực: Đây là yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp không thể giữ nguyên chi phí nhân công ($3,320) khi công việc đã được tự động hóa. Cần có phương án:
- Giảm biên chế: Cắt giảm số lượng nhân viên Lễ tân/Phục vụ để đạt mục tiêu chi phí < $2,700.
- Tái đào tạo: Chuyển đổi vai trò cho nhân viên nhàn rỗi. Họ có thể được đào tạo để thực hiện các tác vụ mới (mà hệ thống không làm được) như chăm sóc khách hàng chủ động, quản lý cộng đồng game thủ, hoặc hỗ trợ kỹ thuật cơ bản để giảm tải cho nhân viên kỹ thuật.

Cải tiến quy trình "Xử lý sự cố kỹ thuật": Mô hình "To-Be" đã thất bại vì bỏ qua nút thắt này. Cần thực hiện một dự án cải tiến mới, tập trung chỉ riêng vào quy trình sửa lỗi này, phân tích lý do tại sao thời gian sửa chữa lên đến 14.2 giờ và tại sao thời gian chờ lên đến 24.3 phút, từ đó đưa ra giải pháp (ví dụ: phân quyền tốt hơn, đào tạo kỹ thuật viên, hoặc có quy trình thay thế thiết bị tạm thời nhanh hơn).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

1. Các bước chạy quy trình hiện tại trên BIMP (As - Is)

File số liệu chạy BIMP (To - Be):

https://drive.google.com/file/d/1WGQYmD7JwvP3ZPW_Bten_tMjvtBACiE8/view?usp=sharing

File kết quả chạy BIMP (To - Be):

https://drive.google.com/file/d/1-ns2x2YTTON-v1Rv7Q0hG4B_UvkvGBAW/view?usp=sharing

2. Các bước chạy quy trình cải tiến trên BIMP (To - Be)

File số liệu chạy BIMP (To - Be):

https://drive.google.com/file/d/1C6OEPWeF7O1zTrzNtd5f4OyzK8GtL90R/view?usp=sharing

File kết quả chạy BIMP (To - Be):

https://drive.google.com/file/d/17BsmvWmbhywydgXYTdVTScRN58QcmviR/view?usp=sharing